

BAUPHYSIK

Vorlesungsskript für Gebäude- und Energiemanagement

Autor, Referent Prof. Markus Hubbuch

Version 23.02.2026

Inhaltsverzeichnis

1	GRUNDLAGEN BAUPHYSIK.....	3
2	VERRINGERUNG DER WÄRMEVERLUSTE DURCH TRANSMISSION.....	5
2.1	GRUNDLAGEN DER WÄRMEDÄMMUNG.....	5
2.2	WÄRMEBRÜCKEN.....	7
2.3	GRUNDLEGENDE ANSPRÜCHE BETREFFEND DÄMMUNG.....	8
2.4	BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN AN DÄMMUNGEN.....	8
2.5	ALGEN- UND SCHIMMELBEFALL DER AUSSENFASSADE.....	10
3	THEORIE WÄRMEDURCHGANG.....	11
3.1	WÄRMEFLUSS DURCH WÄNDE, FENSTER ODER DÄCHER.....	11
3.2	WÄRMELEITUNG.....	12
3.3	WÄRMEÜBERGANG (AN OBERFLÄCHEN).....	12
3.4	KONVEKTION.....	14
3.5	STRAHLUNG.....	14
3.6	BERECHNUNG DES U-WERTES EINER WAND.....	15
4	THEORIE DER FEUCHTEN LUFT.....	18
4.1	VERHALTEN VON GASGEMISCHEN ALS GRUNDLAGE.....	18
4.2	DIE ZWEI MESSGRÖSSEN FÜR FEUCHTE LUFT.....	19
4.3	ENERGIEGEHALT VON LUFT.....	20
5	LUFTDICHTHEIT EINES GEBÄUDES.....	22
5.1	GRUNDLAGEN ZU LÜFTUNGS-WÄRMEVERLUSTEN.....	22
5.2	NATÜRLICHE LÜFTUNG.....	22
5.3	PROBLEME BEI ZU GERINGER LÜFTERNEUERUNG.....	24
5.4	RADON.....	24
5.5	PROBLEME BEI ZU HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN.....	25
5.6	ÜBERPRÜFUNG DER LUFTDICHTHEIT.....	27
5.7	ANFORDERUNGEN AN DEN LUFTWECHSEL IN WOHNGEBÄUDEN.....	29
5.8	MECHANISCHE LÜFTUNG (KOMFORTLÜFTUNG).....	29
5.9	AMERIKANISCHE LÜFTUNGSWEISE.....	32

1 Grundlagen Bauphysik

Die Bauphysik ist ein Spezialgebiet der Gebäudeplanung. Bauphysik befasst sich mit den physikalischen Gesetzen und Wirkungen, die bei Hochbauten relevant sind. Dazu gehören Wechselwirkungen zwischen Bauwerk und Wärme, Feuchte, Luftströmungen, Licht und Schall. Folgende Themen stehen dabei im Vordergrund: Wärmedurchgang (winterlicher Wärmeschutz), Wärmebrücken, Oberflächenkondensat und Schimmelpilzbildung, Luftwechsel und Dichtigkeit, Diffusion und Transport von Feuchte durch Baukonstruktionen, Speichervorgänge und instationäre Transportprozesse von Wärme und Feuchte, natürliche Beleuchtung in Innenräumen (Tageslichtnutzung), Wärmeenergieverbrauch und Heizleistung, Beschattung und sommerlicher Wärmeschutz, Kälteenergieverbrauch und Kühlleistung, Schallausbreitung im Gebäude und im Freien, Schallschutz, Raumakustik, baulicher Brandschutz und ggf. weitere.

Bauphysik soll die Sicherstellung aller Aspekte des Wohn- und Arbeitsklimas bewirken, insbesondere in Bezug auf Behaglichkeit, Schadensfreiheit und Energieeffizienz. Die Optimierung der Nutzung und der Lebensdauer eines Gebäudes unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten sind weitere Ziele der Bauphysik.

Mit immer höheren Anforderungen an die Energieeffizienz, die Behaglichkeit, den Lärm- und Umweltschutz nimmt die Bedeutung der Bauphysik zu. So können die heute geforderten Standards der Wärmedämmung rasch zu Bauschäden führen, wenn eine Konstruktion bauphysikalische Mängel aufweist. Der heutige Trend zu grossen Fenstern sowie die Klimaerwärmung führen zu erhöhten Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz und an die Beschattung.

Bauphysik ist ein eigenes Berufsfeld. Oft sind es Architekten oder Bauingenieure, die sich zum Bauphysiker spezialisieren. Es gibt viele Firmen, die Beratungen, Berechnungen, Messungen und Planungen im Bereich der Bauphysik anbieten. In fast jedem Neubauprojekt und bei vielen Sanierungsprojekten im Hochbau muss in der Planungsphase ein Bauphysiker beigezogen werden. Diese Spezialisten beraten den Architekten in Bezug auf Wandkonstruktionen, Wärmedämmung, Schalldämmung, Raumakustik und zu den weiteren Themen der Bauphysik. Zudem erstellt der Bauphysiker die für die Baubewilligung nötigen U-Wert- und Energieberechnungen. Der Bauphysiker kann auch Energiekonzepte entwickeln oder dabei mitarbeiten.

Die Norm SIA 180: *Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden* (2014) definiert den Stand der Technik bezüglich einer bauphysikalisch korrekten Bauweise, um Schäden zu vermeiden. Die Anwendung dieser Norm garantiert nicht einen minimalen Heizenergieverbrauch.

Im vorliegenden Skript wird auf die Wärmedämmung und den stationären Wärmetransport, den Feuchtetransport und die Lüftung eingegangen. Hier nicht behandelt werden Tageslichtnutzung, Beschattung, Schallschutz und Raumakustik sowie der bauliche Brandschutz.

Fachwissen und Grundlagen Bauphysik:

- Einflussfaktoren auf die Behaglichkeit von Personen
- Feuchte und Tauwasser: Feuchtigkeitsquellen, relativen Raumluftheuchte, Taupunkt, Feuchtkugelttemperatur, Feuchtetransport durch Diffusion, Sorption, Vermeiden von Bauschäden durch Feuchtigkeit

- Winterlicher Wärme/Kälteschutz: Wärmedämmung (U-Wert), Wärmebrücken, Wärmeverlust infolge Transmission, Heizenergiebedarf
- Luftdichte Gebäudehülle: Dichte Gebäudehülle, Windeinwirkung, Lüftungsmassnahmen, Luftströmungen im Gebäude, Wärmeverlust infolge Luftwechsel
- Sommerlicher Wärmeschutz: Fensterflächen und Orientierung, Bauweise, instationärer Wärmetransport, Beschattung, Nachtauskühlung, Begrünung von Dach, Fassade und Umgebung
- Klima am Standort (heute und in Zukunft), Hitzeinseleffekte
- Tageslichtnutzung: Helligkeit, Blendschutz, Sehkomfort
- Schallschutz: von innen nach aussen und umgekehrt, zwischen Räumen, Geschossen
- Schallquellen: von gebäudetechnischen Anlagen, von der Nutzung
- Schallübertragung und Schallausbreitung: Luftschall, Körperschall
- Raumakustik: Hall und Nachhallzeit, Schallabsorption
- Brandschutz: Materialwahl, Brandklassen, Brandwiderstand von Bauteilen, Entrauchung

Abbildung 1 zeigt die massgeblichen Anforderungen an die Gebäudehülle aus Sicht Bauphysik.

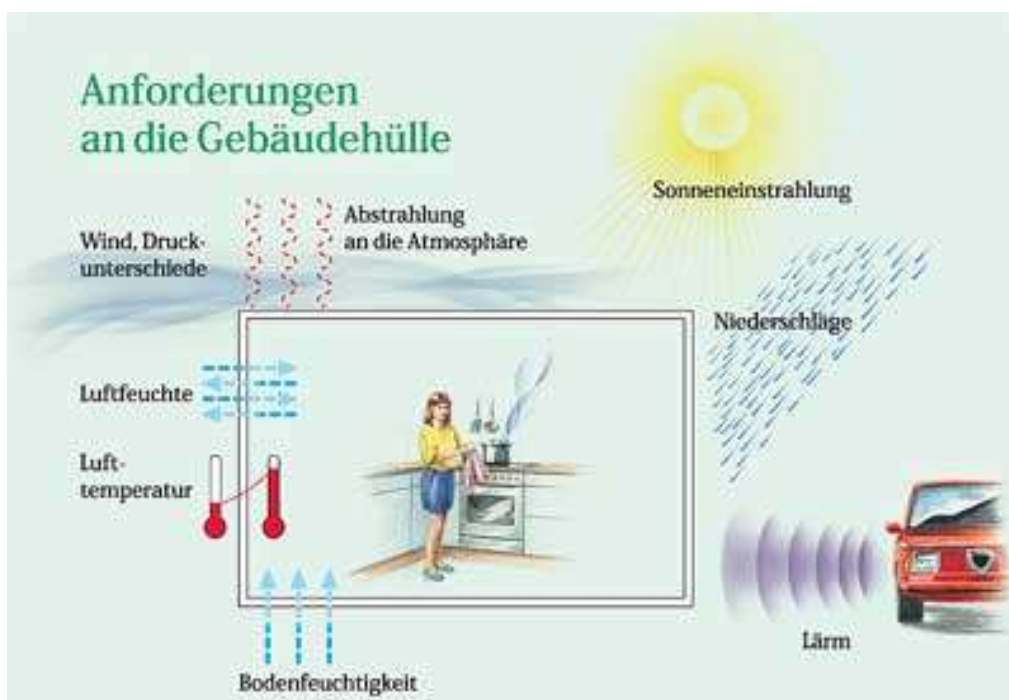


Abbildung 1: Einwirkungen auf die Gebäudehülle aus Sicht Bauphysik, denen sie standhalten muss

2 Verringerung der Wärmeverluste durch Transmission

2.1 Grundlagen der Wärmedämmung

Unter Wärmedämmung wird das Isolieren eines Gebäudes oder einer technischen Anlage zur Verminderung der Wärmeverluste durch Transmission (Wärmeleitung) verstanden. Das Mass der Wärmedämmung ist der U-Wert. Bei den Klimaverhältnissen in der Schweiz muss ein Gebäude einen gewissen Dämmwert aufweisen, um überhaupt heizbar zu sein.

Früher wurden mit Ofenheizungen pro Haus nur wenige Zimmer beheizt und dies nur bei Bedarf. Nebenräume, Schlafzimmer etc. blieben unbeheizt. Die Haupträume waren zur Sonne hin ausgerichtet. Angrenzende Räume dienten als Pufferzone. Damit, mit dicken Wänden und inneren Holztäflungen wurde eine genügende Wärmedämmung nach aussen erreicht, so dass diese Zimmer einigermaßen beheizt werden konnten. Der Heizenergieverbrauch (in Form von Holz oder Kohle) blieb relativ gering (Abbildung 2).



Abbildung 2: Alte Gebäude sind oft schlecht isoliert, wurden aber sparsam betrieben (Foto M. Hubbuch)

Ab den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts wurden Zentralheizungen installiert. Damit konnten alle Räume ständig beheizt werden. Kohle und später das damals immer billiger werdende Erdöl bewirkten, dass die Wärmedämmung der Gebäude wenig beachtet wurde. Die Folge war, dass bis in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts die Dämmstärken nur wenige Zentimeter betrugen und die Bauten viele Wärmebrücken aufwiesen. Solche Gebäude benötigen nicht nur sehr viel Heizenergie, sondern sind auch nicht behaglich. Das Risiko von Schimmelpilzen infolge Kondensation (siehe Kap. 5.4) ist gross.

Seit der ersten Ölkrise von 1973 ist bis heute ein Prozess im Gang, welcher zu einer laufend besseren Wärmedämmung der Gebäude führt. Es wurde lange Zeit nicht so gut gedämmt, wie dies technisch möglich und aufgrund der Preise der Energieträger wirtschaftlich sinnvoll gewesen wäre. Erforderlich für gute Dämmung sind geeignete, ökologisch unbedenkliche Dämmstoffe, gut isolierende Verglasungen und weitere eine gute Dämmung ermöglichende Bauprodukte (z. B. zur Vermeidung von Wärmebrücken). Ebenso wichtig sind die Kenntnisse der Planer, ein gut gedämmtes Haus ohne Wärmebrücken zu entwerfen, die Bereitschaft der Bauherren, die Mehrkosten der Dämmung zu bezahlen sowie die Fähigkeit der Baufachleute, diese Wärmedämmung am Bau korrekt umzusetzen (Abbildung 3).

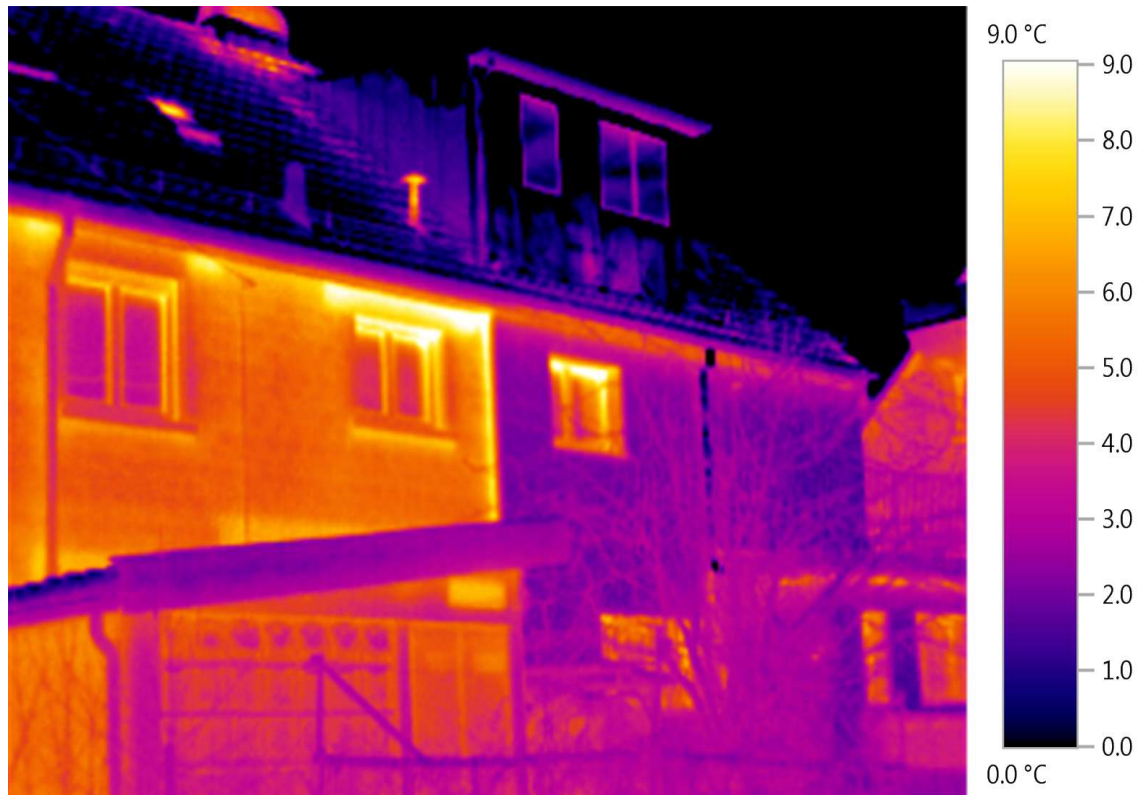


Abbildung 3: wärmegeädmmter (rechts) und schlecht gedämmter Altbau (Thermographie M. Hubbuch)

Seit etwa 2010 fordern laufend strenger werdende Vorschriften eine gute Wärmedämmung. Bis zum Jahr 2000 sind in Tabelle 1 typische Werte angegeben. Die erforderliche Wärmedämmung wird in den kantonalen Bauvorschriften vorgeschrieben. Diese werden durch die MuKEN, den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich¹, gesamtschweizerisch harmonisiert. Der Vollzug obliegt in der Regel den Gemeinden. Aus Gründen der unterschiedlichen Umsetzung und Kontrolle, aber auch infolge mangelhafter Planung und Ausführung, sind trotzdem deutliche Unterschiede in der Wärmedämmung bei Neubauten vorhanden. Die Vorschriften gemäss den MuKEN 2025 für Neu- und Umbauten führen zu sehr guter Dämmung. Für Passivhäuser, um die Ziele der 2000 Watt-Gesellschaft zu erreichen sowie bei einzelnen Bauteilen (bspw. bei Fenstern) können noch bessere Dämmwerte Sinn machen. Allerdings sind U-Werte unter $0,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Der Aufwand für graue Energie sowie die Dicke der Dämmschichten werden zu gross.

Tabelle 1: Entwicklung der U-Werte in $\text{W/m}^2\text{K}$ (Vorschrift: bei Einzelbauteilnachweis)

	Bis 1930 typisch	1930 - 1970 typisch	1980 typisch	1990 typisch	2000 typisch	2010 Vorschrift	Ab 2014 MuKEN	Passivhaus
Wand	0,9	1,0 bis 1,2	0,5	0,4	0,3	0,2	0,17	0,1
Dach/ Boden	0,9 bis 1,3	0,9 bis 1,3	0,4	0,3	0,25	0,2	0,17	0,1
Fenster/ Fenstertür	2,6	3,0 (bis 5,0)	2,6	1,8	1,5	1,3	1,0	0,7

Eine gute Wärmedämmung eines Gebäudes ist eine wichtige Voraussetzung für einen sparsamen Energieeinsatz und einen hohen Komfort im Winter.

¹ Siehe <https://energiehub-gebaeude.ch/energiepolitik-der-kantone/muken-2025/>

2.2 Wärmebrücken

Sehr wichtig ist eine lückenlose Wärmedämmung, das heisst Wärmebrücken nach aussen (resp. Kältebrücken nach innen) zu vermeiden. Bei Neubauten kann dies mit sorgfältiger Planung und Ausführung erreicht werden (Abbildung 4 bis 6). Das konsequente Vermeiden jeder Wärmebrücke ist oft aufwändig, aber erforderlich, um Bauschäden durch Kondensation vorzubeugen.

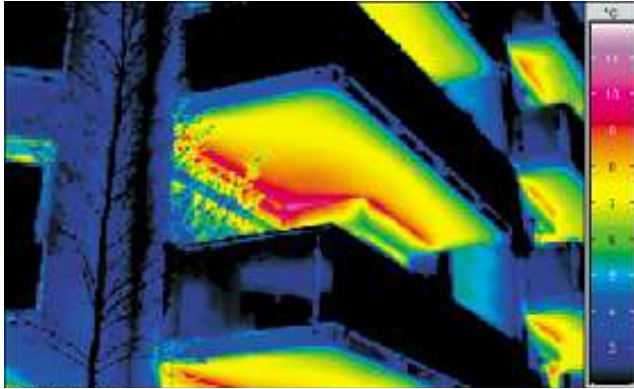


Abbildung 4: Auskragende Balkonplatten mit typischen Wärmebrücken (thermisch nicht getrennt)²

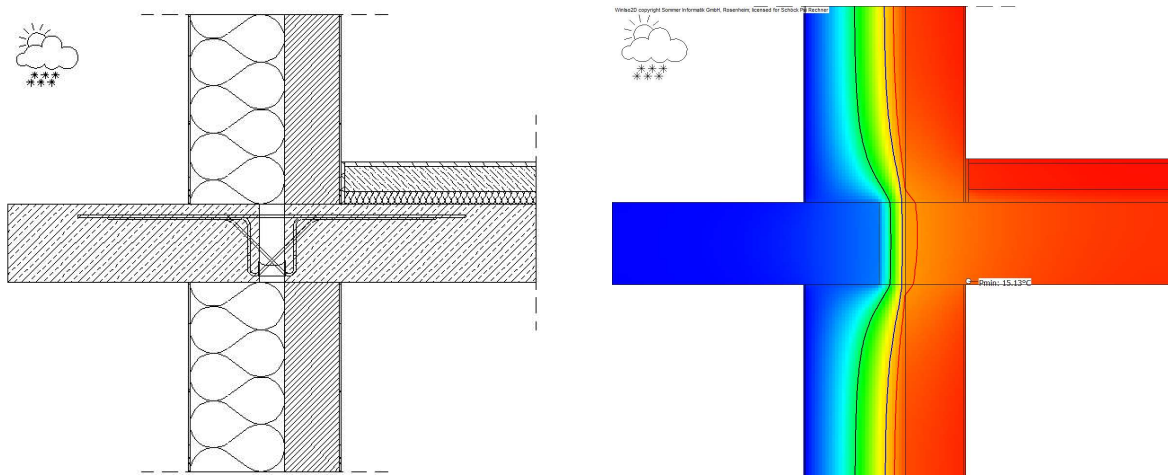


Abbildung 5: Neue Konstruktion einer Balkonplatte mit thermischer Trennung²

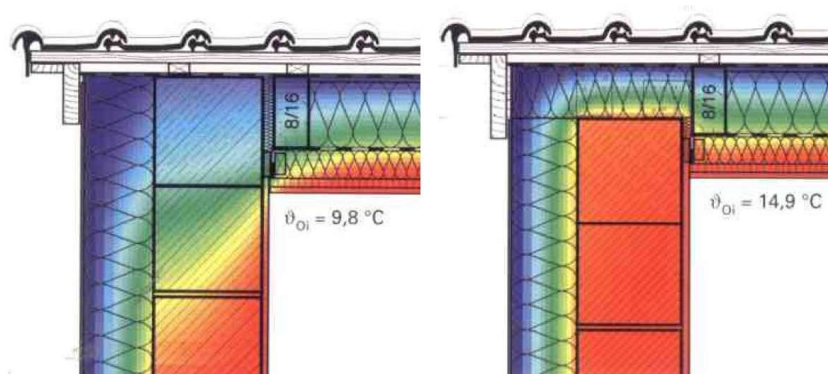


Abbildung 6: Dachanschlussdetail, links ohne obere Wärmedämmung der Wand (= Wärmebrücke), rechts mit lückenloser Dämmung der Wand (keine Wärmebrücke)³

²Thermografie und Bilder: Schöck Bauteile GmbH

³Bilder: BauNetz, Bauteilanschlüsse, von <https://www.baunetzwissen.de/nachhaltig-bauen/fachwissen/konstruktionen-elemente/bauteilanschluesse--konstruktive-waermebruecken-662907>

2.3 Grundlegende Ansprüche betreffend Dämmung

Bei Neubauten ist es eine wichtige Aufgabe des Bauherrn, eine möglichst gute Wärmedämmung zu verlangen (bspw. mit einem Label wie MINERGIE®-P, MINERGIE®-A, oder dem Schweizer DGNB-Label der SGNI). Damit bleibt ein Gebäude auch in Zukunft werthaltig und man kann sich gegen zukünftige Verteuerung der Energie „versichern“.

Schwieriger ist die Situation bei Altbauten. Eine nachträgliche Wärmedämmung ist teuer und lohnt sich mit der Wärme resp. Energieeinsparung oft nicht. Bei bestehenden Gebäuden ist die Sanierung von Wärmebrücken erschwert oder eventuell nicht vollständig machbar. Bei denkmalgeschützten Gebäuden oder aus architektonischen Gründen ist eine äussere Wärmedämmung manchmal nicht möglich.

Bei aus Altersgründen notwendigen Fassaden- oder Gesamtanierungen muss immer auch eine verbesserte Wärmedämmung angestrebt werden. Wenn ohnehin saniert wird, sind weitergehende Massnahmen auch wirtschaftlich. Reine «Pinselsanierungen» sind eine verpasste Chance.

Neue, hochwärmedämmende Baustoffe, bspw. auf Basis Aerogel, machen es inzwischen oft möglich, architektonische und energetische Anforderungen zu vereinen. Damit können Dämmungen mit einer Stärke ab 2 cm bereits deutliche Verbesserungen des U-Wertes eines Bauteils bewirken.

Das vielleicht wichtigste Argument für eine gute Wärmedämmung ist der Komfort. Infolge der hohen inneren Oberflächentemperaturen gut gedämmter Bauteile fühlen sich die Personen viel behaglicher. Die Gefahr von Schimmelbildung innen wird deutlich reduziert.

Vom Energiespareffekt her gibt es kein Unterschied zwischen einer inneren und einer äusseren Wärmedämmung. Es zählt nur der U-Wert, und das Gebäude muss so dicht wie möglich sein.

2.4 Bauphysikalische Anforderungen an Dämmungen

Aus bauphysikalischen Gründen ist eine äussere Wärmedämmung besser als eine innere. Einerseits sollte im Innern eines Gebäudes möglichst viel Baumasse als thermischer Speicher nutzbar sein. Im Sommer kann ein Temperatúrausgleich stattfinden und die Spitzentemperaturen tagsüber können reduziert werden. Im Winter kann die bei schönem Wetter in den Raum eingestrahlte passive Solarenergie besser genutzt werden. Sie kann in den Wänden gespeichert werden und führt weniger zu einer temporären Überhitzung des Raumes. Der Raum bleibt auch in der Nacht noch warm. Dieser Effekt kann durch eine gute Wärmespeicherfähigkeit der Böden, Decken und der Innenwände erreicht werden.

Bei innerer Dämmung ist die Gefahr der Kondenswasserbildung hinter der Dämmschicht zu beachten. Raumseitig der inneren Wärmedämmung ist eine lückenlose, wirksame Dampfbremse erforderlich. Ansonsten kann die in der warmen Innenluft enthaltene Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion diffundieren, was zu Schimmel hinter der Wärmedämmung und zu Bauschäden führen kann (Abbildung 7). Eine innen liegende Dampfbremse hat den Nachteil, dass die Feuchtigkeit in der Innenluft weniger gespeichert werden kann und die Luftfeuchtigkeit im Raum deshalb mehr schwankt. Zudem ist es bei einer inneren Wärmedämmung schwieriger, Wärmebrücken im Bereich der Deckenanschlüsse an die Aussenwand zu vermeiden. Im Extremfall entsteht eine lokale Durchfeuchtung, welche zum Abfaulen von Deckenbalken führt.

Bei äußerer Wärmedämmung sind diese Gefahren viel kleiner, bei einer Dampfsperre innen oder einer nach aussen dampfdiffusionsoffenen Bauweise nicht vorhanden.

Wichtig ist in jedem Fall, dass die von innen während dem Winter in die Aussenbauteile (Wand oder Dach) diffundierende Feuchte im Sommer wieder vollständig austrocknen kann.

Als generelle Regel sollten Aussenwände und Schrägdächer einen von innen nach aussen abnehmenden Dampfdiffusionswiderstand aufweisen. Nur so kann die in die Wand diffundierende Feuchte im Sommer austrocknen.

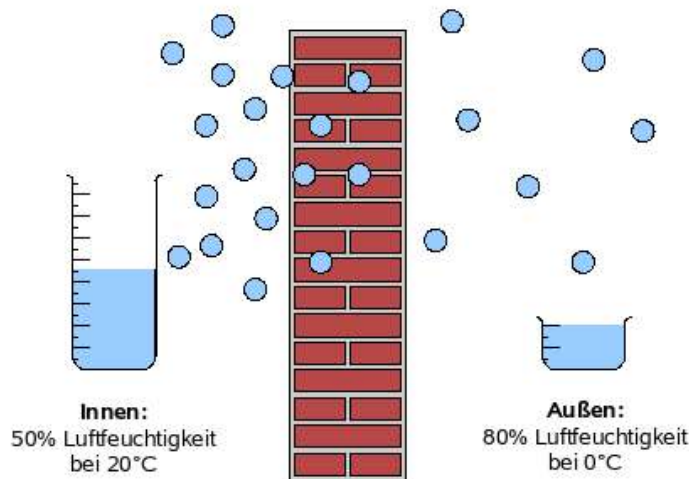


Abbildung 7: Der Partialdruck-Unterschied des Wasserdampfes in der Luft innen – aussen ist der Treiber für die Dampfdiffusion in die Wand⁴

Wände atmen nicht

Die Wände können also Feuchtigkeit durch Diffusion aufnehmen, weiterleiten und wieder abgeben. Wände sind in der Regel aber luftdicht. Es geht im Normalfall keine Luft in eine Wand (oder eine Dachfläche) und wird von der Wand wieder abgegeben.

Immer wieder hört und liest man von der Warnung, dass mit Kunststoffen gedämmte Wände „nicht mehr atmen“ können. Luft und Feuchtigkeit könnten nicht entweichen und das Raumklima leide, so die Theorie. Richtig ist: Weder gedämmte noch ungedämmte Wände „atmen“. Nur durch Fugen und Ritzen, etwa an Fenstern und Türen, bewegt sich Luft. Die verputzte Wandfläche selbst aber ist luftdicht. Feuchtigkeit wird zwar tatsächlich durch die Wände transportiert. Doch nur etwa zwei Prozent der im Haushalt entstehenden Feuchtigkeit gelangen so nach draußen⁵.

Undichtigkeiten (wo Luft durchströmen kann) ergeben sich nur, wo unterschiedliche Baustoffe oder Bauteile aufeinander treffen. Dort können sich Spalten bilden. In Wänden oder Dächern können sich nur bei Holzbauten Spalten bilden. Dies stellt dann aber einen Baumangel dar, der heute mit Windpapieren oder andere Massnahmen verhindert wird.

⁴ Von <http://www.bastelitis.de/wasserdampfdiffusion-und-feuchte-waende/>

⁵ Zitat aus: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., 2017, Fassadendämmung, Seite 4, https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/migration_files/media248516A.pdf

2.5 Algen- und Schimmelbefall der Aussenfassade

Ein häufiges Problem bei Fassaden mit verputzter Aussenwärmedämmung (Kompaktfassade) ist Algenwachstum (Abbildung 8), seltener Schimmelpilzbefall. Dies kann schon nach wenigen Jahren auftreten. Es tritt bei Neubauten wie auch bei sanierten Altbauten auf. Ein Algenbefall stellt primär ein optisches Problem dar, die Fassade wirkt verschmutzt und unansehnlich.

Eine gut wärmedämmte Fassade wird nicht von innen beheizt, wie dies bei schlecht isolierten Wänden der Fall ist. Deswegen bleibt die Oberfläche bei tiefen Aussentemperaturen kalt. In Nächten mit klarem Himmel verliert die Fassade Strahlungswärme an das kalte Weltall und kühlt so ab, auf Werte deutlich unter der Lufttemperatur und damit oft unter der Taupunkttemperatur. Derselbe Effekt führt auch zum Beschlagen der Autoscheiben nachts. Er ist umso stärker, je mehr Himmel die Fassade "sieht". Diese Abkühlung hat eine Benetzung mit Tauwasser der Oberfläche des Putzes zur Folge, was einen Wasserfilm verursachen kann. In diesem wird das Algenwachstum ermöglicht. Oft ist das Algenwachstum über Küchen- und Badefenster am stärksten, da dort zusätzlich feuchte Innenluft austritt.

Zur Abhilfe helfen weit ausladende Vordächer, die eine Abstrahlung nach oben zum kalten Nachthimmel vermindern.

Fassadenfarben mit beigemischten Bioziden sind nicht zu empfehlen, da die Biozide nach wenigen Jahren ausgewaschen werden. Damit verlieren sie die Schutzwirkung. Die Biozide gelangen als Umweltgift in den Boden um das Gebäude und langfristig in das Grundwasser.

Sicher helfen wesentlich dickere Putzschichten als sie üblicherweise auf Kompaktfassaden angebracht werden. Der Putz muss mineralisch sein und Feuchte aufnehmen, d. h. er muss hygroskopisch sein. Der Anstrich muss mit einer diffusionsoffenen Farbe erfolgen. Dann kann eine Putzschicht von ca. 2 cm Dicke genügend Feuchte speichern, um einen Wasserfilm auf der Oberfläche nachts zu verhindern. Putze und Farben auf rein mineralischer Basis sind alkalisch, was das Wachstum von Algen weiter hemmt. Solche Putzschichten sind teurer und schwerer als übliche, wenige Millimeter dünne Kunstharzputze. Sie machen eine stärkere Befestigung der Dämmplatten erforderlich. Aber ihre längere Lebensdauer resp. die tieferen Sanierungskosten machen diese Mehrinvestition lohnend. Zudem sind solche dickeren Putzschichten auch mechanisch widerstandsfähiger.



Abbildung 8: Fassade mit Algenbefall und sichtbaren Befestigungen der Dämmung (sind Wärmebrücken)

3 Theorie Wärmedurchgang

3.1 Wärmefluss durch Wände, Fenster oder Dächer

Aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik geht hervor, dass Wärme immer nur von der höheren zur tieferen Temperatur fliesst. Zwei Körper, welche die genau gleiche Temperatur haben, tauschen keine Wärme aus. In der Physik wird dies als adiabatisch bezeichnet. Heisst dies nun umgekehrt, dass zwischen zwei benachbarten Körpern unterschiedlicher Temperatur immer Wärme fliesst? Ja! Aus der Erfahrung wissen wir beispielsweise, dass die Wärme aus einer Flasche heissen Tees unterschiedlich schnell „verloren“ geht (d. h. zur kühleren Umgebung fliesst und sich dort verteilt), je nachdem ob es sich um eine gewöhnliche Glas- oder PET-Flasche oder eine Thermosflasche handelt. Der Unterschied liegt in der Isolation resp. Wärmedämmung der beiden Flaschen.

Der Wärmefluss, welcher zwischen zwei Körpern fliesst, bemisst sich also nach der Wärmedämmung resp. Isolation. Je besser diese Dämmung ist, desto weniger Wärme fliesst. Die Dämmung ist ein Widerstand gegen den Wärmefluss. Damit keine Wärme mehr fliesst, müsste der Wärmewiderstand unendlich gross sein. Wir wissen, auch der Tee in der besten Thermosflasche wird irgendeinmal kalt. Es fliesst immer mehr oder weniger Wärme, solange eine Temperaturdifferenz besteht. Eine unendlich dicke Wärmedämmung ist nicht machbar.

Die Temperaturdifferenz ist die antreibende Kraft für den Wärmefluss. Je höher die Temperaturdifferenz, desto mehr Wärme fliesst über eine bestimmte Fläche (bei konstanter Dämmung). Dieser Zusammenhang ist linear. Bei 10-facher Temperaturdifferenz fliesst 10-mal mehr Wärme.

Als drittes ist der Wärmefluss auch von der Fläche zwischen den beiden Körpern abhängig. Auch dieser Zusammenhang ist linear.

Der Wärmefluss ist die (Wärme-)Leistung, welche vom einem zum anderen Körper fliesst. Je grösser diese Leistung ist, desto mehr Energie wird pro Zeiteinheit ausgetauscht. Der Tee, welcher zu Beginn in der Glas- und der Thermosflasche gleich viel Wärmeenergie enthielt, wird in der Glasflasche viel rascher kalt, da die Wärmeleistung zur Umgebung viel grösser ist. Da die Wärme in der Umgebung nicht mehr nutzbar ist, spricht man in solch einem Fall auch von Verlustleistung resp. Wärmeverlust, obwohl die Wärme physikalisch gesehen immer noch vorhanden ist (erster Hauptsatz der Thermodynamik).

Wärmedurchgangskoeffizient U

Der Wärmedurchgangskoeffizient (auch Wärmedurchgangszahl) U gibt an, wie gut ein Bauteil isoliert ist. Er bedeutet den Wärmefluss in Watt pro m^2 senkrecht zur Oberfläche bei einer Temperaturdifferenz eines Grades Kelvin (oder Celsius). Je kleiner der U -Wert ist, desto besser ist die Dämmung. Aufgrund der EU-Normung wird die angelsächsische Abkürzung U verwendet. Die Einheit ist $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$. Früher hiess dieser Wert in der Schweiz k -Wert.

Der U -Wert stellt den Schlüssel zum Wärmedurchgang dar. Er beruht auf drei wesentlichen Formen des Wärmedurchgangs: Wärmeleitung, Wärmeübergang, Strahlung.

Unten findet sich die Formel zur Berechnung des Wärmeflusses durch eine Wand, in Abhängigkeit des U -Wertes.

$$\dot{Q} = \Delta T * A * U \quad \left(W = K * m^2 * \frac{W}{(m^2 K)} \right)$$

mit: $\dot{Q}$ Wärmefluss (W)
 ΔT Temperaturdifferenz (K oder °C)
 A Fläche (m²)
 U Wärmedurchgangskoeffizient (W/(m² K))

3.2 Wärmeleitung

Die Wärmeleitung (auch Konduktion oder Wärmediffusion genannt) findet in festen, flüssigen oder gasförmigen Materialien statt, ohne den Wärmetransport durch eine Bewegung dieser Materialien. Die Stärke der Wärmeleitung ist von deren Eigenschaften abhängig. Jedes Material leitet mehr oder weniger Wärme. Dabei gibt es Stoffe, welche Wärme sehr gut leiten (z. B. Metalle, speziell Kupfer, Aluminium und Gusseisen, aber auch Beton), und Stoffe, welche dem Wärmefluss einen erheblichen Widerstand entgegensetzen, die Dämmmaterialien (z. B. Kork, Steinwolle, PU-Schaum, Polystyrol). Auch Flüssigkeiten und Gase leiten die Wärme. Luft leitet Wärme allerdings schlecht, so dass stehende Luft eine gute Dämmung bewirkt. Noch schlechtere Wärmeleiter sind Edelgase. Gar keine Wärmeleitung ist in Vakuum möglich.

Die Fähigkeit der Materialien, Wärme zu leiten, wird mit der Wärmeleitfähigkeit λ (Lambda) bezeichnet. Der λ -Wert ist eine Materialeigenschaft wie die spez. Wärmekapazität c_p und ist ebenso sehr leicht von der Temperatur abhängig. Die Wärmeleitfähigkeit λ gibt an, wie viel Wärmefluss pro Grad Temperaturdifferenz und pro Meter Materialstärke fließt. Die Wärmeleitfähigkeit wird bei sich nicht bewegendem Material gemessen, welches plattenförmig ist. Die Einheit von λ ist Watt pro Kelvin und pro Meter (W/(K·m)).

Für die Berechnung des Wärmeflusses infolge Wärmeleitung gilt:

$$\dot{Q} = \frac{A}{d} \times \lambda \times T \quad \left(W = \frac{m^2}{m} \times \frac{W}{K \cdot m} \times K \right)$$

mit $\dot{Q}$ = Wärmefluss in W
 A = Fläche (rechtwinklig zum Wärmestrom) in m²
 d = Materialstärke (Dicke) in m
 λ = Wärmeleitfähigkeit in W/(K·m)
 ΔT = Temperaturdifferenz in K

3.3 Wärmeübergang (an Oberflächen)

Der Wärmeübergang beschreibt den Wärmestrom an einer Grenze (Oberfläche) zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichem Aggregatzustand. Dabei ist der Wärmestrom von der Bewegung des Fluides (flüssig oder gasförmig) abhängig. An solchen Grenzflächen geht die Wärme nicht einfach widerstandslos von einem Material zum anderen über, wie dies zwischen zwei Materialien mit gleichem Aggregatzustand der Fall ist (zwischen festen Stoffen ohne

Luftspalt dazwischen). Vielmehr erfährt der Wärmefluss einen zusätzlichen Widerstand, der mit dem Wärmeübergangskoeffizienten h (früher α) erfasst wird. Dieser Wärmewiderstand ist eine Folge der Grenzschicht auf der Oberfläche des festen oder flüssigen Materials, die eine Dämmwirkung hat. Der h -Wert ist für den Wärmeübergang zwischen einem Gas (i. d. R. Luft) und einer festen Oberfläche (z. B. einer Wand) relevant, resp. zwischen festen und flüssigen Stoffen (z. B. in Wärmetauschern) oder zwischen flüssigen und gasförmigen Stoffen (z. B. Oberfläche von Badewasser). Der Wärmeübergangskoeffizient h gibt an, wie viel Wärmeleistung in W pro m^2 und einer Temperaturdifferenz von einem Grad fliesst. Seine Einheit ist $W/(m^2K)$.

Der Wärmefluss über eine solche Grenzfläche berechnet sich wie folgt:

$$\dot{Q} = A \times h \times \Delta T \quad \left(W = m^2 \times \frac{W}{K \cdot m^2} \times K \right)$$

mit $\dot{Q}$ = Wärmefluss in W
 A = Fläche (des Wärmeübergangs) in m^2
 h = Wärmeübergangskoeffizient $W/(K \cdot m^2)$
 ΔT = Temperaturdifferenz in K

Der Wärmeübergangskoeffizient h hängt sehr stark von der Bewegung des flüssigen oder gasförmigen Stoffes ab. So ist der h -Wert von Luft von Haut zu Luft ohne Wind sehr viel kleiner, als wenn ein starker Wind weht. Deshalb friert man bei Wind viel mehr («Windchill»-Effekt). Die Bewegungen von Fluiden werden in laminare und turbulente Strömungen unterteilt. Bei laminaren Strömungen fliesst das Medium langsam und gleichförmig. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit ändert die Strömungsart, es entsteht eine turbulente Strömung. Die Fliessbewegung wird voller Wirbel resp. Turbulenzen (z. B. ein Wildbach). Ob eine laminare oder turbulente Strömung vorhanden ist, kann mit der Reynolds-Zahl berechnet werden. Mit der Strömungsart ändert sich der Wärmeübergangskoeffizient h stark. Er nimmt bei turbulenter Strömung deutlich ab.

Die Berechnung von h ist schwierig und nicht exakt möglich. Es gibt empirische Formeln, mit denen dieser Wert berechnet werden kann (Formeln von Nusselt, mit Grashof bei freier Konvektion, und andere). In der Praxis werden oft Erfahrungswerte verwendet, für Berechnungen des U-Wertes bei Gebäuden gem. SIA 180:

- Luft zu Wand, Boden, Decke innen: $h_i = 7,7 W/(m^2K)$
- Luft zu Wand aussen: $h_e = 25 W/(m^2K)$

Der Unterschied zwischen innen und aussen bei diesen mittleren Erfahrungswerten rührt vom Wind aussen her. Bei windstillen Verhältnissen ist der Wert für innen und aussen fast gleich. Diese Erfahrungswerte sind eher auf der sicheren Seite, das heisst in Wirklichkeit dürften die Werte tiefer liegen. Sie beinhalten auch einen Anteil für Wärmeübergang infolge Strahlung.

Der Wärmeübergang hängt auch von der Oberflächenrauigkeit, der Geometrie des Körpers (Ausdehnung, Ausrichtung wie waagrecht oder senkrecht) und der Art des Fluides (Luft, Wasser, Öl usw.) ab.

3.4 Konvektion

Unter Konvektion wird ein Wärmetransport infolge der Eigenbewegung einer Flüssigkeit oder eines Gases verstanden. Da Fluide oft wenn nicht sogar meistens in Bewegung sind, ist die Konvektion meistens der bedeutendere Mechanismus von Wärmefluss als die Wärmeleitung. Dies gilt insbesondere für Gase.

Man kann grundsätzlich zwischen vier Formen der Konvektion unterscheiden:

- Erzwungene Konvektion: Die Fluidbewegung wird extern ermöglicht (Wind, Ventilator etc.)
- Natürliche Konvektion: Die Fluidbewegung wird durch den Dichteunterschied von verschiedenen warmen Fluiden verursacht. Das Fluid nahe an der Oberfläche hat eine andere Temperatur als das restliche und steigt bzw. sinkt daher ab. Natürliche Konvektion gibt es nur an nicht horizontalen Flächen.
- Sieden: Durch das Sieden steigen kleine Gasblasen in der Flüssigkeit auf, was einen sehr hohen Wärmeübergang an Oberflächen und eine starke Konvektion verursacht.
- Kondensieren: Ähnlich wie beim Sieden bilden sich beim Kondensieren kleine Tropfen, die nach unten fallen resp. sich auf der Oberfläche ablagern und somit den Wärmetransfer begünstigen.

3.5 Strahlung

Die dritte Grösse für den Wärmedurchgang ist die Strahlung. Diese ist ein nicht Materiegebundener Wärmetransport zwischen zwei Körpern. Dieser Wärme- resp. Energietransport erfolgt mit relativ langwelliger elektromagnetischer Strahlung im gasgefüllten oder luftleeren Raum. Mit kürzer werdender Wellenlänge wird diese Strahlung zu sichtbarem Licht. Wärmestrahlung im nicht sichtbaren Bereich wird als Infrarot-Strahlung bezeichnet.

Die Strahlung ist uns täglich bekannt und Grundlage allen Lebens auf der Erde. Alle Energie von der Sonne gelangt so auf die Erde, gesendet durch das leere Weltall. Damit wird auch klar, dass die Strahlung nicht durch Distanz behindert wird. Jedoch wird die Strahlung ab einer punkt- oder scheibenförmigen Quelle mit zunehmender Distanz mehr verteilt und deswegen beim Absorber pro Flächeneinheit schwächer.

Jeder Körper sendet eine von seiner Temperatur und seiner Oberfläche abhängige Strahlung aus. Die totale Wärme, welcher ein Körper emittiert, wird durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben:

$$E_b = A \cdot \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4$$

mit:	E_b	totale Wärmeabstrahlung in W
	A	Aufsichtsfläche in m^2
	ε	Emissionsverhältnis (dimensionslos)
	σ	Stefan-Boltzmann-Konstante ($\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{K}^4 \cdot \text{m}^2)$)
	T	Temperatur in K

Die bei einer bestimmten Temperatur maximal mögliche Abstrahlung liefert ein schwarzer Körper (Schwarzkörper-Strahlung). Man nennt einen Körper schwarz, wenn er alle auftreffenden

Strahlen absorbiert, weiss, wenn er alle auftreffenden Strahlen reflektiert. Jeder andere Körper emittiert weniger als der schwarze Körper, er wird als grau bezeichnet. Das Verhältnis seiner Abstrahlung zu der des schwarzen Körpers nennt man sein Emissionsverhältnis ε , es ist nach dem Kirchhoffschen Gesetz für grau-diffuse Flächen gleich seinem Absorptionsverhältnis a ($\varepsilon = a$). Damit kann ε (dimensionslos) zwischen 0 und 1 liegen. Eine schwarze, matte/diffuse Fläche hat $\varepsilon = 1$, ein idealer Spiegel (nicht diffus) oder eine perfekt weisse Fläche (diffus) $\varepsilon = 0$. Alltägliche Gegenstände liegen meist um $\varepsilon = 0,9$, polierte Metalloberflächen um $\varepsilon = 0,3$.

Die auftreffende Strahlung auf eine Oberfläche wird entweder reflektiert, absorbiert oder bei durchscheinenden Stoffen auch transmittiert. Die Summe der reflektierten, absorbierten und transmittierten Strahlung entspricht der auftreffenden Strahlung. Die Summe des reflektierten Bruchteiles (Reflexionsverhältnis r), des absorbierten Bruchteils (Absorptionsverhältnis a) und des durchgelassenen Bruchteils (Transmissionsverhältnis d) ist immer Eins ($r + a + d = 1$).

Wenn wir uns einen Körper im leeren Raum vorstellen, verliert dieser mehr oder weniger schnell seine gesamte Wärme durch Abstrahlung. Befindet sich ein anderer Körper in diesem Raum tauschen die beiden Körper Wärme aus. Natürlich kann die resultierende ausgetauschte Wärme auch Null sein. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Körper die gleiche Temperatur aufweisen. Gegenstände mit gleicher Temperatur tauschen keine Strahlungswärme aus. Der Strahlungsaustausch zwischen zwei undurchlässigen Flächen hängt von der Temperaturdifferenz in 4ter Potenz, der Fläche A , ihren ε -Werten (resp. den Absorptionsgraden a) sowie vom Raumwinkel (θ) ab, unter dem sie sich sehen. Mit zunehmender Temperaturdifferenz nimmt der Strahlungsaustausch also stark zu, wegen der Abhängigkeit von der 4ten Potenz.

$$\dot{Q}_{1-2} = f(\Delta T^4, A, \varepsilon, \theta)$$

Die manuelle Berechnung des Strahlungsaustausches ist schwierig, insbesondere wegen der Abhängigkeit vom Raumwinkel. Zudem sieht ein Körper meist verschiedene andere Flächen oder Körper mit je unterschiedlicher Temperatur und Emissionsverhältnis ε . Mit Computerprogrammen hingegen kann eine solche Berechnung gut erfolgen.

In der bauphysikalischen Praxis wird deswegen der Effekt der Strahlung für die Berechnung des U-Wertes in den h -Wert gepackt, das heisst der Wärmeübergangskoeffizient wird um einen mittleren Strahlungsanteil erhöht.

In Wirklichkeit ändert dieser Strahlungsanteil stark, insbesondere für Körper im Freien. Tagsüber bei Sonnenstrahlung wird deren Oberfläche stark aufgeheizt. Nachts kühlen Oberflächen, welche das kalte Weltall sehen, bei klarem Himmel stark ab und verlieren viel Strahlungswärme dorthin. Dies ist der Grund, warum am Morgen oft Reif von der Windschutzscheibe gekratzt werden muss, selbst wenn die Lufttemperatur nicht unter 0 °C fiel.

3.6 Berechnung des U-Wertes einer Wand

Im Internet sind verschiedene U-Wert-Berechnungsprogramme zu finden, mit denen U-Werte einfach berechnet werden können. Mit den h -Werten für innen und aussen sowie den Wärmedurchgangswerten der verschiedenen Wandschichten rechnet sich der U-Wert für eine homogene Wand nach der folgenden Formel:

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} + \frac{1}{h_e}}$$

mit: U = Wärmedurchgangskoeffizient in $W/(m^2K)$
 h_i = Wärmeübergangskoeffizient innen in $W/(m^2K)$
 h_e = Wärmeübergangskoeffizient aussen in $W/(m^2K)$
 d_n = Dicke der Schicht n in m
 λ_n = Wärmeleitfähigkeit Material n in $W/(K \cdot m)$

Der U-Wert von Fenstern und inhomogenen Flächen ist mit besonderen Methoden zu rechnen. Im Falle einer Wärmedämmung, welche von weniger gut dämmenden Bauteilen unterbrochen ist (z. B. ein Dachdämmung zwischen den Sparren) kann auch der U-Wert beider Wandaufbauten berechnet werden und dem Flächenanteil entsprechend gewichtet zum U-Wert der ganzen Fläche zusammengefasst werden.

Typische Beispiele für U-Werte finden sich in der Tabelle 2.

Tabelle 2: Beispiele für U-Werte von Bauteilen

Aussenwand unsaniertes Gebäude bis ca. 1973:	0,8 bis 1,2 $W/(m^2K)$
Aussenwand/Dach neues Gebäude (ab 2015):	< 0,2 $W/(m^2K)$
Wand/Dach eines MINERGIE®-Hauses:	< 0,15 $W/(m^2K)$
Einfachverglasung:	5,8 $W/(m^2K)$
Doppelverglasung (DV)	2,8 $W/(m^2K)$
2-fach-Isolier-Verglasung (2 IV):	3,0 $W/(m^2K)$
2-fach Wärmeschutzglas (2 WS):	1,0 bis 1,4 $W/(m^2K)$
3-fach Wärmeschutzglas (3 WS):	0,4 bis 0,7 $W/(m^2K)$
Fensterrahmen ohne spezielle Dämmung:	ca. 1,6 bis 2,0 $W/(m^2K)$
ganzes Fenster mit 2 WS-Verglasung:	ca. 1,3 $W/(m^2K)$
ganzes Fenster mit 3 WS-Verglasung und isol. Rahmen	ca. 0,8 bis 1,0 $W/(m^2K)$

Die Abbildung 9 zeigt den berechneten Temperaturverlauf zwischen einer ungedämmten und einer gedämmten zweischaligen Aussenwand. Im zweiten Fall resultiert eine wesentlich höhere Temperatur der Innenoberfläche und der inneren Wandschicht. Dies beugt Problemen mit Kondensation vor und ergibt einen wesentlich besseren Komfort. Die gedämmte Wand verfügt über auch über eine Dampfbremse innen, um die Trockenheit aller Wandschichten zu garantieren. Im ungedämmten Zustand kann innen an der äusseren Klinkerschicht Kondensation auftreten (blau gefärbt).

Wärmewiderstand

Der Kehrwert des U-Wertes wird als Wärmewiderstand R bezeichnet. Die Wärmewiderstände der einzelnen Schichten einer Wand (inkl. der Wärmeübergangswiderstände innen und aussen) können aufaddiert werden. Die Summe aller Schichten ist der Wärmewiderstand der ganzen Wand. Der reziproke Wert ist wieder der U-Wert der ganzen Wand.

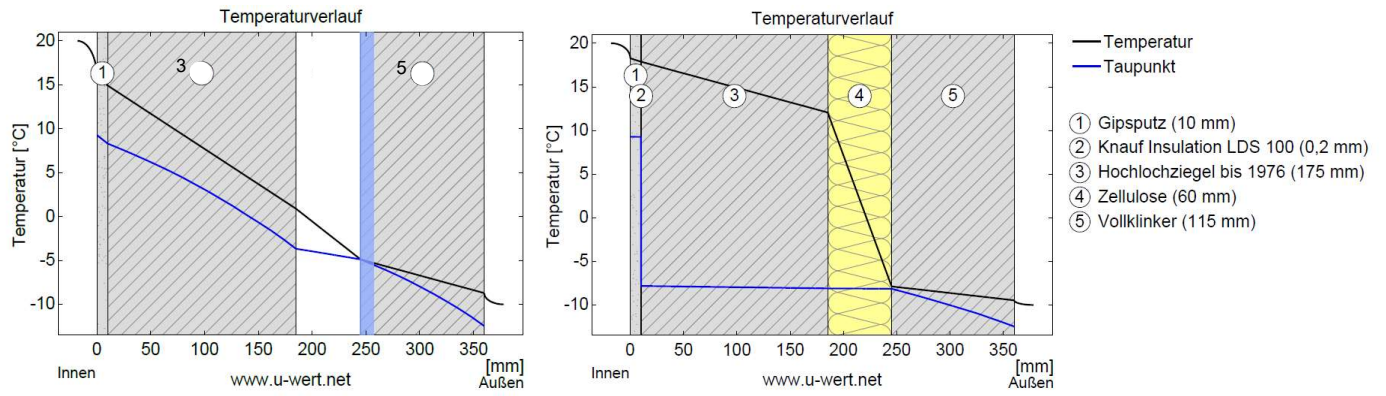


Abbildung 9: Temperaturverlauf in einer ungedämmten (links) und einer gedämmten Wand (rechts)⁶

⁶ Quelle: eigene Berechnung mit www.ubakus.de

4 Theorie der feuchten Luft

4.1 Verhalten von Gasgemischen als Grundlage

Die Umgebungsluft (die Erdatmosphäre) enthält neben Sauerstoff (ca. 20 %), Stickstoff (ca. 78 %) und Edelgasen immer auch Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf.

Die Grundlage für das Verständnis der feuchten Luft sind zwei Tatsachen: das Verhalten der einzelnen Gase in einem Gasgemisch und die Tatsache, dass die Verdampfungstemperatur eines Stoffes vom Umgebungsdruck abhängig ist.

Zum ersten ist feuchte Luft ein Gasgemisch und verhält sich entsprechend: Jedes Gas resp. der Wasserdampf (auch ein Gas) nimmt einen Partialdruck an, wie wenn die anderen Gase in einem bestimmten Volumen nicht vorhanden wären. Die einzelnen Moleküle eines Gases spüren die Anwesenheit der Moleküle eines anderen Gases nicht. Die Summe der Partialdrücke aller einzelnen Gase ist der Druck des Gasgemisches (hier der Druck der Luft). Jedes Gas nimmt anders gesagt in einem bestimmten Volumen einen Partialdruck an, welcher von der Temperatur und der Anzahl der Moleküle (der Gasmenge) dieses Gases abhängig ist. Je mehr Moleküle vorhanden sind, resp. je höher die Temperatur ist, desto höher wird der Partialdruck dieses Gases. Dabei spielt es keine Rolle, um was für Moleküle es sich handelt. Würden also für ein bestimmtes Luftvolumen (z. B. 1 m^3) bei konstanter Temperatur die Bestandteile (die Moleküle der einzelnen Gase) der Luft sortiert und in je ein separates, vorher völlig leeres Volumenbehältnis von 1 m^3 gefüllt, so entspräche der Druck in diesen Volumenbehältern je dem Partialdruck der separierten Gase.

Zum zweiten ist die Verdampfungstemperatur jeden Stoffes, insbesondere auch von Wasser, vom Druck abhängig. Wasser siedet bekanntlich bei $100 \text{ }^\circ\text{C}$. Dies gilt aber nur bei einem Druck von etwa 1 bar ($100\,000 \text{ Pa}$, resp. dem Umgebungsdruck etwa auf Meereshöhe). Sinkt der Druck, so sinkt auch die Verdampfungstemperatur, allerdings nicht linear, sondern nach einer Kurve, welche gemessen werden muss. Natürlich gilt umgekehrt, dass Wasser bei Drücken über 1 bar erst bei höherer Temperatur als $100 \text{ }^\circ\text{C}$ kocht. Auf diesem Prinzip beruht der Dampfkochtopf, welcher mit höherem Druck auch höhere Temperaturen erreicht, so dass das Gemüse rascher gar wird.

Bei üblichen Umgebungstemperaturen nimmt die Feuchtigkeit in der Luft also einen Partialdruck an, der deutlich unter einem Bar liegt. Der Partialdruck des Wasserdampfes kann dabei maximal so hoch liegen, dass bei der herrschenden Temperatur das Wasser noch verdampft. Mit anderen Worten, bei $100 \text{ }^\circ\text{C}$ Lufttemperatur und 1 bar Luftdruck könnte die Umgebungsluft zu 100 % aus Wasserdampf bestehen. Je tiefer die Temperatur sinkt, desto tiefer muss der Partialdruck des Wasserdampfes sinken. Bei $20 \text{ }^\circ\text{C}$ beträgt er bspw. noch maximal 0,023 bar.

Daraus folgt, dass es für jede Temperatur der Luft einen maximalen Wasserdampfgehalt gibt. Mit zunehmender Temperatur nimmt dieser maximale Gehalt zu. Wenn Luft den maximalen Wasserdampfgehalt enthält, wird die Luft gesättigt genannt. Der zugehörige Partialdruck ist der Sättigungsdruck. Ist mehr Feuchte in der Luft, kondensiert der überschüssige Wasserdampf, entweder es bilden sich Tröpfchen oder Nebel, oder es gibt Oberflächenkondensation.

4.2 Die zwei Messgrössen für feuchte Luft

Aus diesem Verhalten von Gasen in einem Gasgemisch oder hier des Wasserdampfes in Luft, ergibt sich dass der Feuchtegehalt in der Luft auf zwei Arten angegeben werden kann: als relative Feuchte (in der Praxis ist dies das übliche Mass) oder als absoluten Feuchtegehalt.

Aus der Relation des effektiven zum maximalen Wassergehalt wird die relative Feuchte φ der Luft definiert. Die relative Feuchte φ wird in Prozent angegeben.

Relative Feuchte φ = effektiver Wasserdampfgehalt / max. Wasserdampfgehalt (%)
--

Die absolute Feuchte v (früher x) ist dagegen der effektive Wasserdampfgehalt der Luft. Sie wird als Masse des Wasserdampfes pro Volumeneinheit trockene Luft angegeben, die Einheit ist g/m^3 . Auch hier gibt es eine von der Temperatur abhängige maximale Feuchte: v_s , die Sättigungsfeuchte.

Absolute Feuchte v = effektiver Wasserdampfgehalt pro Kubikmeter trockene Luft (g/m^3)

Die relative Feuchte φ allein sagt nichts über den effektiven Wassergehalt der Luft aus. Sie gibt nur an, wie viel Prozent der maximal möglichen Feuchte in der Luft bei der gerade herrschenden Temperatur vorhanden ist. Erst zusammen mit der Lufttemperatur kann aus Diagrammen (insb. dem Mollier-Diagramm) oder mit Berechnungsprogrammen bestimmt werden, wie viel dampfförmiges Wasser die Luft wirklich enthält.

Wenn feuchte Luft ohne weitere Feuchtezufuhr erwärmt wird, dann sinkt die relative Feuchte, weil der maximal mögliche Feuchtegehalt steigt. Umgekehrt, wenn feuchte Luft ohne Kondensation abgekühlt wird, dann steigt die relative Feuchte. Wird dann bei weiterer Abkühlung die Sättigungsgrenze erreicht ($\varphi = 100\%$), kondensiert das überschüssige Wasser (es «fällt aus»). Dabei bildet sich Nebel in der Luft und nahe Oberflächen können feucht werden (Kondensation, z. B. Tau). Nebel ist auskondensiertes Wasser, welches vorerst sehr kleine, schwebende Tröpfchen in der Luft bildet. Fällt die Temperatur weiter, kann es regnen (die Wassertröpfchen werden grösser und fallen zu Boden).

Sichtbar ist Wasserdampf in der Luft nicht, nur Tröpfchen (Nebel) sind sichtbar.

Der Mensch empfindet primär die relative Feuchte. Diese ist für das Trocknungsvermögen der Luft verantwortlich. In gesättigter Luft kann nichts getrocknet werden. In stark feuchter Luft kann deshalb die Körpertemperatur nur noch schlecht mit Schwitzen, das heisst durch Abgabe von Verdampfungswärme, reguliert werden (die Luft wird als schwül empfunden). In sehr trockener Luft dagegen trocknen die Schleimhäute oder die Augen vermehrt aus.

Im Winter ist es aussen oft kalt und neblig. Die Aussenluft ist zu fast 100 % gesättigt. Der absolute Wassergehalt ist aber nur klein (Beispiel: bei 0 °C und 95 % rel. Feuchte ist die absolute Feuchte nur 4,63 g/m^3). Beim Lüften mit Fenstern oder mit einer Lüftungsanlage gelangt diese Aussenluft ins Innere eines beheizten Hauses. Wird diese vermeintlich feuchte Aussenluft nun auf bspw. 20 °C erwärmt, bleibt ohne weitere Befeuchtung der absolute Feuchtegehalt gleich (4,63 g/m^3). Die relative Feuchte beträgt im Innern dann noch knapp 25 %, es wird also trocken.

4.3 Energiegehalt von Luft

Der totale Energiegehalt (die Enthalpie) der feuchten Luft ist durch die Temperatur der Luft, durch den Gehalt an Wasserdampf und drittens durch den Druck bestimmt. Der Luftdruck ist üblicherweise recht konstant, es ist der atmosphärische Druck von etwa einem Bar. Solange kein Wasser zugeführt oder entzogen wird (keine Be- oder Entfeuchtung), kann der Energiegehalt der Luft wie folgt berechnet werden (bei konstantem Druck):

$$H = c_p * m_L * \Delta T \quad (\text{kJ})$$

mit $H =$ Energiegehalt (Wärme) in kJ
 $c_p =$ spez. Wärme in kJ/kg K (für Luft ca. 1 kJ/kg K)
 $m_L =$ Luftmasse in kg (1 m³ Luft = ca. 1,15 kg)
 $\Delta T =$ Temperaturdifferenz zu Null Grad in °C oder K

Wird der Luft zusätzlich flüssiges Wasser zugeführt (üblicherweise in Form von Tröpfchen) oder entzogen (üblicherweise durch Kondensation an einer kalten Oberfläche), so muss für dieses Wasser die Verdampfungs- resp. Kondensationswärme aufgebracht werden. Diese Energie ist recht gross im Vergleich zur Wärme nach der obigen Formel. Diese gilt deshalb dann nicht mehr. Bei Befeuchtung durch Tröpfchen wird die Luft kälter, da der Luft die Verdampfungswärme entzogen wird (adiabatische Befeuchtung resp. Kühlung).

Die Energie der trockenen Luft und des Wasserdampfes zusammen ist die Enthalpie (die enthaltene Energie). Bei adiabatischer Kühlung oder Befeuchtung ändert die Enthalpie der Luft nicht, die Feuchte steigt, die Temperatur sinkt.

Die erforderliche Energie bei Zustandsänderungen mit Änderung der absoluten Feuchte v kann aufwändig berechnet werden, einfacher aber entnimmt man die Enthalpiedifferenz zwischen zwei Luftzuständen dem $h - v$ resp. Mollier-Diagramm (Abbildung 10).

Wichtig ist zu verstehen, dass Änderungen der absoluten Feuchte immer viel Energie (Wärme zum Befeuchten oder Kälte zum Entfeuchten) benötigen. Der Rückgewinn von Feuchte im Winter kann deshalb eine wichtige Energiesparmassnahme bedeuten. Im Sommer kann der Verzicht auf eine verstärkte Entfeuchtung den Energiebedarf für die Klimatisierung verringern.

Würde der Luft hingegen Wasser in Form von Wasserdampf befeuchtet, welcher dieselbe Temperatur wie die Luft hat, steigt die Enthalpie der Luft, aber die Temperatur würde konstant bleiben (isotherme Befeuchtung).

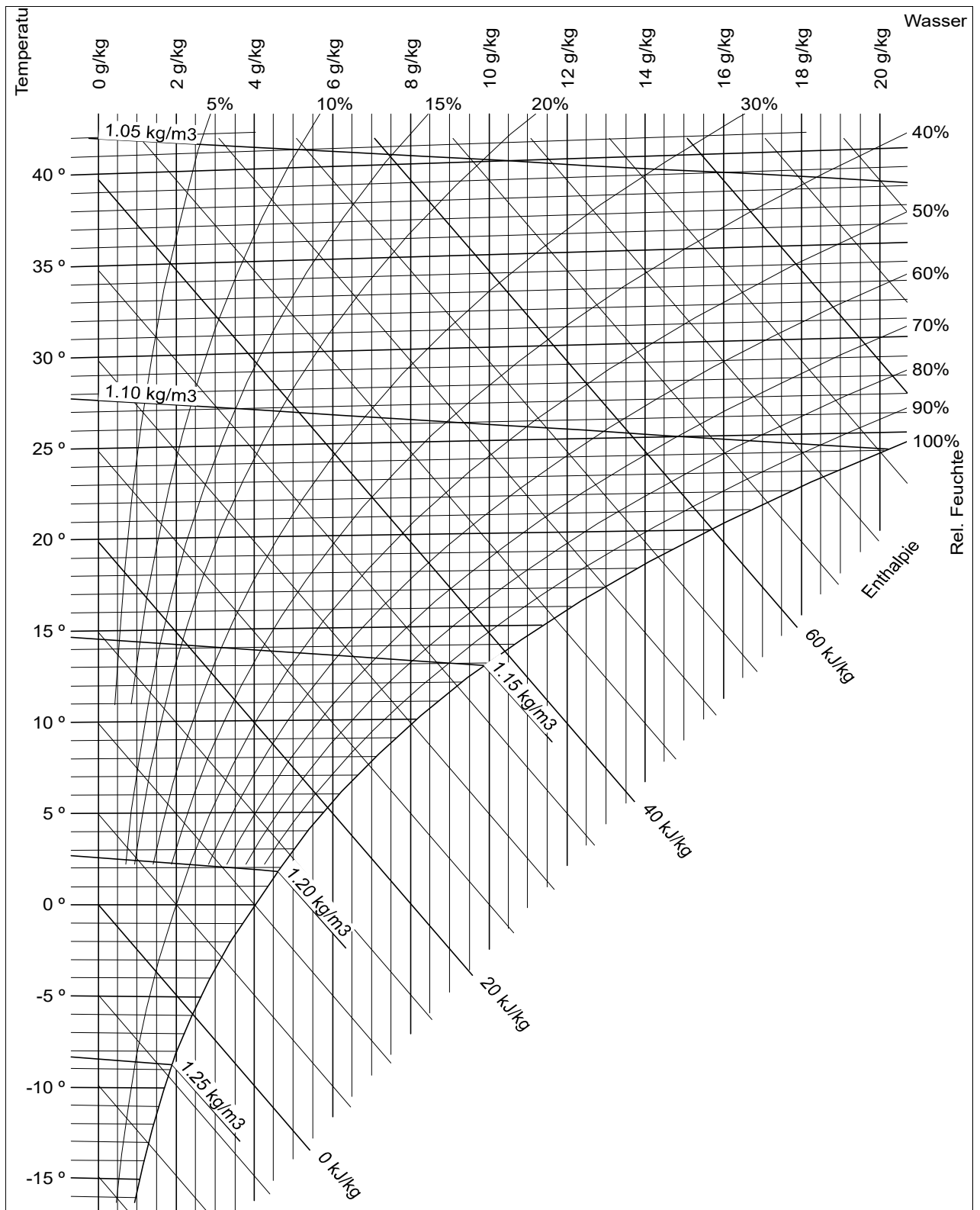


Abbildung 10: Mollier h-x-Diagramm für feuchte Luft (Druck 0.95 bar, 537 m ü M, 10 °C, 80 % rF)

5 Luftdichtheit eines Gebäudes

5.1 Grundlagen zu Lüftungs-Wärmeverlusten

Die Luftdichtheit eines Gebäudes trägt ebenso wesentlich wie eine gute Wärmedämmung zu einem tiefen Heizwärmeverbrauch bei und kann den Komfort verbessern (Zugluft). Bei zu wenig Luftwechsel in einem Gebäude können jedoch Probleme auftauchen.

Wichtig ist die Wärmedämmung und Luftdichtheit immer getrennt zu betrachten. Es handelt sich um zwei komplett unterschiedliche Vorgänge des Wärmeverlustes. Bei einem schlecht gedämmten Haus sind die U-Werte hoch, das Haus verliert viel Wärme via Transmissions-Wärmeverluste. Eine undichte Gebäudehülle hingegen verliert viel Wärme, weil im Winter viel kalte Aussenluft eindringt. Diese muss auf Raumtemperatur erwärmt werden und verlässt warm das Haus wieder. Generell muss eindringende Luft wieder hinausströmen, sonst würde der Druck im Haus über die Zeit steigen. Somit ergeben sich bei undichter Bauweise grosse Lüftungs-Wärmeverluste, insbesondere bei kaltem Wetter. Antreibende Kraft für den Luftwechsel infolge Undichtigkeiten ist die Temperaturdifferenz innen zu aussen sowie die Gebäudehöhe, was einen Auftrieb resp. den «Kamineffekt» verursacht. Auch erhöht Wind den Luftwechsel.

Wärmedämmung und Luftdichtheit sind klar unterschiedliche Massnahmen, um den Heizwärmebedarf zu beeinflussen. Beide sind wichtig.

Da eine luftdichte Bauweise eine wichtige Voraussetzung für einen geringen Heizenergieverbrauch ist und undichte Stellen in der Bauhülle zu Feuchteschäden führen können, muss jedes Gebäude möglichst dicht gebaut sein. Zudem muss für jedes Gebäude ein Lüftungskonzept erstellt werden. Damit wird festgelegt, wie der erforderliche Luftwechsel für die Lufthygiene und die Feuchteabfuhr trotz dichter Bauweise bewerkstelligt werden kann. Es ist zu prüfen, ob eine mechanische Lüftung nötig oder sinnvoll ist und wie eine effiziente Wärmerückgewinnung ermöglicht werden kann.

5.2 Natürliche Lüftung

Der Luftwechsel im Gebäude durch Ritzen und Undichtigkeiten wird natürliche Lüftung oder genauer Fugenlüftung genannt. Ebenfalls natürlich gelüftet wird durch das Öffnen der Fenster (Fensterlüftung). Die Lüftung mittels Lüftungsgeräten (Ventilatoren) wird mechanische Lüftung genannt (→ Lüftungstechnik).

Damit ein natürlicher Luftwechsel entsteht, muss eine „antreibende Kraft“ wirken. Ohne eine solche Kraft bewegt sich die Luft nicht. Es gibt zwei antreibende Kräfte: Auftrieb infolge Temperaturdifferenzen innen und aussen sowie der Wind. Solange es windstill ist und keine Temperaturdifferenz besteht, findet kein Luftwechsel zwischen innen und aussen statt. Umgekehrt gesagt ist also der natürliche Luftwechsel infolge Undichtigkeiten (Fugen) und bei offenen Fenstern von der Windgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz zwischen innen und aussen abhängig. Wind bläst stark unregelmässig und in Binnenländern oft fast gar nicht. Die Temperaturdifferenz kann im Sommerhalbjahr temporär gegen Null gehen. Bei kaltem Winterwetter ist sie am grössten. Genau dann wird auch der Wärmeverlust am grössten. Fugen und offene Fenster sind für den Wärmeverlust eine massgebende Ursache.

Um als „Lüftungsanlage“ immer eine gute Innenluft zu erreichen, nützen die Ritzen und Fugen also nichts. Im Sommer wird oft kein genügender Luftwechsel erreicht. Im Winter entsteht ein oft zu hoher natürlicher Luftwechsel und somit ein grosser Lüftungswärmeverlust.

Hauptsächliche Leckstellen (Fugen) finden sich bei Fenstern und Türen. Bei beiden müssen umlaufende Dichtungen bei Fensterflügeln resp. Türen vorhanden sein. Der Fenster- resp. Türrahmen muss auch sehr gut gegen die Laibung abgedichtet sein. Weitere Undichtigkeiten treten oft im Dachbereich auf und bei Anschlussdetails unterschiedlicher Bauteile in Fassaden.

Die Eingangstüren zu Gebäuden sind oft eine der grössten Leckstellen, auch da der Auftrieb im Treppenhaus besonders gross ist. Die oft vorhandenen Windfänge nützen in vielen Fällen nichts, weil die innere Türe immer offen steht oder/und der Windfang beheizt wird. Ein korrekter Windfang sollte einen Pufferraum zwischen innen und aussen darstellen und immer unbeheizt sein. Er hat einen ausreichenden Abstand zwischen den beiden Türen, welche im Winter geschlossen und dicht sind.

Alle Aussenluft, die ins Gebäude eindringt, muss das Gebäude auch wieder verlassen. Umgekehrt muss auch alle Luft, die das Gebäude verlässt, z. B. via Küchenabluft oder Cheminée, auch irgendwo ins Gebäude gelangen. Sonst würde sich ein Druckunterschied innen zu aussen aufbauen. Ein solcher Druckunterschied führt sofort zu Problemen, sobald er eine gewisse, minimale Grösse übersteigt.

Eine fugenlose, luftdichte Bauweise ist auch aus bauphysikalischen Gründen notwendig, um Schäden durch kondensierende Feuchte zu verhindern. Dort, wo die Innenluft das Gebäude wieder verlässt, kann sich diese warme und feuchte Innenluft auf dem Weg nach aussen abkühlen. Dies ist oft bei undichten Anschlüssen im Dach der Fall. Dabei fällt die enthaltene Feuchte aus. Wenn solche Bedingungen gegeben sind, kann innerhalb kurzer Zeit ein grosser Feuchteschaden entstehen (Abbildung 11). Dies ist ein weiterer wesentlicher Grund, weshalb die Gebäudehülle so dicht wie möglich sein muss. Solche Stellen können sich in Fassaden bei Fensteranschlüssen oder im Bereich Dachanschlüsse befinden.

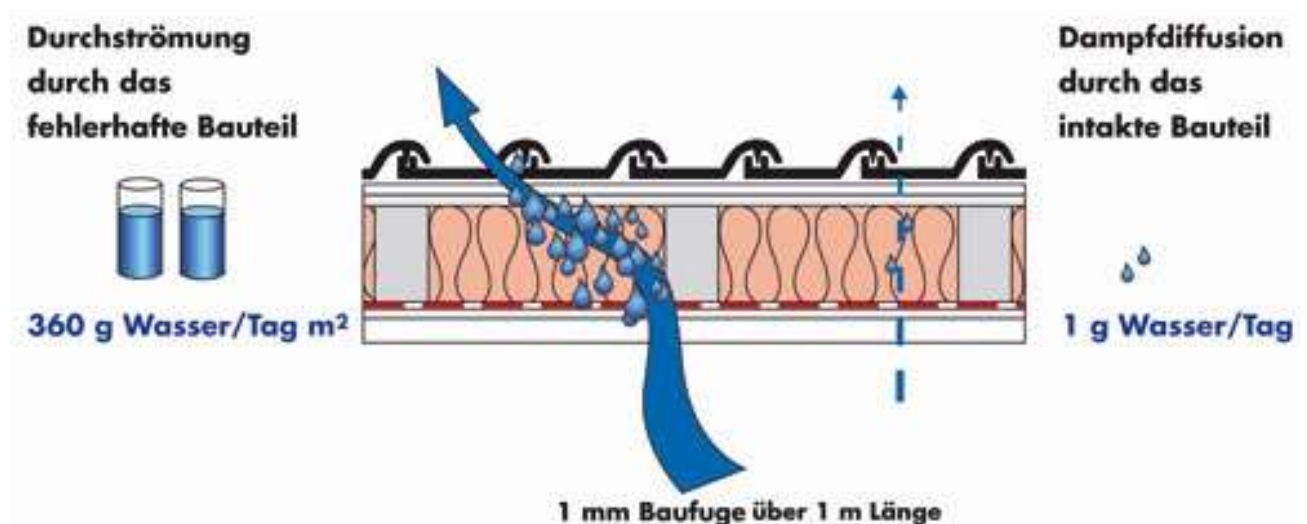


Abbildung 11: Dampfdiffusion und Luftdurchströmung am Beispiel Steildach (Feuchtekonzentration).⁷

⁷ Bild EnergieAgentur NRW

Heute ist sich die Fachwelt einig, dass ein Gebäude so dicht wie möglich sein muss. Die SIA-Empfehlung 180 „Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau“ (Ausgabe 2014) definiert den Stand der Technik betreffend Luftdichtigkeit und Wärmedämmung im Hochbau, um ein behagliches Raumklima zu erhalten, Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden.

5.3 Probleme bei zu geringer Lüfterneuerung

Eine zu geringe Aussenluft-Erneuerungsrate kann zu schlechter Innenluft führen und Bauschäden infolge zu hoher Innenfeuchte verursachen.

Schlechte Innenluft ist eine Folge der Ausgasungen und Schadstoffabgabe von Möbeln, Farben, Innenausbaumaterialien, Klebstoffen, Reinigungsmitteln, Pflanzen, Geräten und der Hausbewohner sowie ihrer Aktivitäten (Kochen, Rauchen, Körperpflege, Basteln etc.). Um die Innenraumbelastung (und damit den Frischluftbedarf) tief zu halten, muss auf natürliche, giftfreie Materialien für Innenausbau und Möbel sowie Farben und Klebstoffe geachtet werden, sowie auf ökologisch unbedenkliche Reinigungsmittel (Bauökologie und Baubiologie). Insbesondere Formaldehyd stellt nach wie vor oft ein Problem dar, obwohl z.B. heutige Spanplatten weniger dieser Chemikalie enthalten sollten. Daneben gasen laufend Weichmacher von Kunststoffen und viele weitere Chemikalien von Farben oder vielen chemisch behandelten Baustoffen aus.

5.4 Radon

Eine weitere, ernst zu nehmende Schadstoffquelle sind Radonemissionen aus dem Untergrund. Je nach Ort und Geologie, sowie abhängig von der Bauweise der Bodenplatte, sickern aus dem Untergrund radioaktive Radongase ins Gebäude, welche nach oben strömen und sich Gebäude ansammeln können. Auch in Baumaterialien selbst können Radongase eingeschlossen sein. Es wird geschätzt, dass Radon nach dem Rauchen der häufigste Grund für Lungenkrebs ist. Besitzer von Gebäuden mit zu hoher Radonkonzentration sind zu Sanierungsmassnahmen verpflichtet. Daher muss in jedem gefährdeten Gebäude eine Messung des Radongehaltes der Innenluft erfolgen. Dafür gibt es vom BAG anerkannte Radon-Messstellen⁸. Eine anerkannte Messung mit einem Dosimeter kostet ca. 70 bis 100 Franken und sollte während mindestens 1 Monat, besser jedoch während 3 Monaten in der Heizperiode erfolgen. Die Messung sollte in mind. 2 beheizten Wohn- oder Arbeitsräumen im Erdgeschoss erfolgen. Zusätzlich empfohlen ist eine Messung im Keller, insbesondere falls ein Kellerraum mit Naturboden vorhanden ist.

Heute sind auf dem Markt verschiedene, günstige Radon-Messgeräte erhältlich, welche die Radonkonzentration und je nach Gerät weitere Werte wie Lufttemperatur, Feuchte, CO₂-Gehalt etc. messen und aufzeichnen können.

Für die Radongaskonzentration in Wohn- und Aufenthaltsräumen wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO ein Wert von 100 Becquereln pro Kubikmeter (Bq/m³) empfohlen. Für Neu- und Umbauten gilt gemäss der ab 1. Januar 2018 gültigen Strahlenschutzverordnung (StSV, 3. Kapitel) ein Referenzwert von 300 Bq/m³, gemittelt über ein Jahr, der einzuhalten ist. Diese Werte sollen die Gefährdung durch Radon auf ein Minimum reduzieren.

⁸ Siehe <https://www.bag.admin.ch/de/radon>

Der Bauherr ist dafür verantwortlich, dass das Gebäude unter Einhaltung des Standes der Technik gemäss Radon geplant und erstellt wird. Er muss von den Planern und Ersteller eine Garantie einfordern (inkl. Messung), dass der Radon-Grenzwert gemäss der StSV eingehalten wird und notwendige präventive Massnahmen umgesetzt wurden.

Beim Kauf von Gebäuden sollte vom Verkäufer eine Garantie für die Einhaltung des Radon-Referenzwertes verlangt werden, und andernfalls die notwendigen Sanierungsmassnahmen auf seinen Kosten zu realisieren sind.

Bei bestehenden Bauten werden Sanierungen verlangt, wenn dieser Referenzwert überschritten wird. Zuständig ist in allen Fällen der Gebäudeeigentümer. Die Kantone können Messungen und/oder Sanierungen anordnen.

Auf der Webapplikation der Schweizerischen Landestopographie kann eine Radonkarte (Abbildung 12) eingeblendet werden, welche das örtliche Radonrisiko anzeigt⁹. «Die Radonkarte zeigt die Wahrscheinlichkeit [%], den Referenzwert von 300 Bq/m³ für die Radonkonzentration in Gebäuden zu überschreiten. Machen Sie den Radon-Check, um die Dringlichkeit einer Radonmessung in Ihrem Gebäude zu bestimmen.»

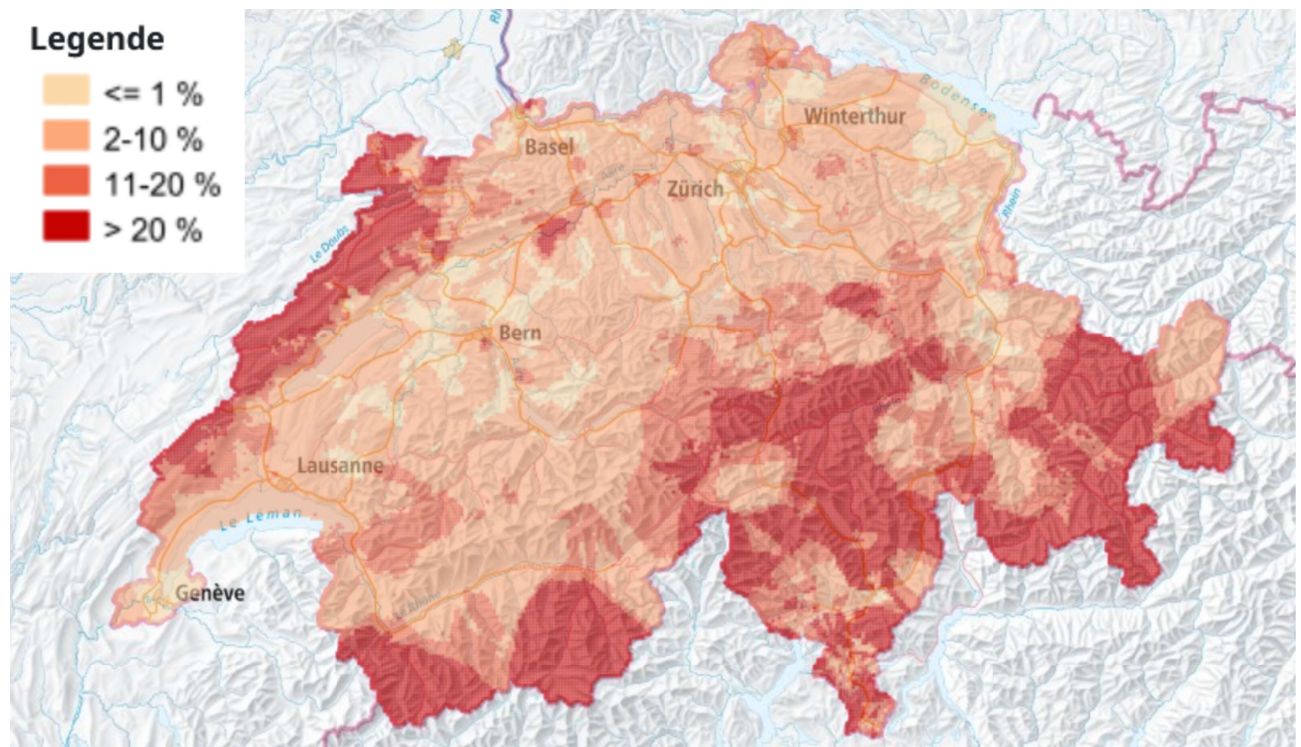


Abbildung 12: Radonkarte der Schweiz (Stand 2025)

5.5 Probleme bei zu hoher Luftfeuchtigkeit innen

In undichten (alten) Gebäuden ist die Luft im Winter oft zu trocken, da zu viel kalte, trockene Aussenluft eindringt. Zu trockene Innenluft im Winter ist immer ein klares Zeichen für ein undichtes Gebäude.

⁹ Siehe <https://map.geo.admin.ch/#/?lang=de¢er=2660000,1190000&z=1&topic=ech&layers=ch.bag.radonkarte&bqLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe>

In dichten Gebäuden muss dagegen dafür gesorgt werden, dass die im Gebäude anfallende Feuchte wieder abgeführt werden kann, sonst wird die Luftfeuchtigkeit innen zu hoch. Über 45 % rel. Feuchte im Winter ist problematisch. Feuchte Ränder unten am Glasrandverbund von älteren Fenstern sind ein Warnzeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit innen (Abbildung 13).



Abbildung 13: Feuchte Ränder an Fenstern sind ein Alarmzeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit innen

Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmel und Bauschäden an nicht optimal gedämmten Stellen (Wärmebrücken) oder bei Konstruktionsmängeln führen. Besonders gefährdet sind Eckpartien und Wärmebrücken bei Balkonplatten oder Storenkästen. Auch hinter Schränken, die an schlecht gedämmten Aussenwänden stehen, kann sich die Innenluft abkühlen (der Schrank wirkt als zusätzliche Wärmedämmung gegen die beheizte Innenluft). Dort entstehen oft Schäden infolge feuchter Wände und Schimmel. Schimmelpilze geben toxische und allergene Partikel ab und können so die Gesundheit der Gebäudenutzer gefährden. Sichtbar sind solche Stellen an den entstehenden grauen Flecken. Schimmel kann nicht einfach weggewischt oder übermalt werden. Es entsteht rasch wieder Schimmel, solange nicht die Ursachen behoben werden.

Eine hohe Luftfeuchtigkeit innen führt auch zu einem stärkeren Wachstum von Milben und weiteren Kleinstlebewesen. Der Kot dieser Tierchen kann Allergien auslösen.

Als weiteres Problem können sich die Aussenwände im Winter mit Feuchte anreichern, welche durch Diffusionseffekte eindringt. Die antreibende Kraft für die Wasserdampf-Diffusion ist die Differenz des Partialdrucks des Wasserdampfes zwischen innen (Partialdruck hoch) und aussen (Partialdruck tief, da tiefe Temperatur und tiefe absolute Feuchte) (siehe Abbildung 7). Wenn diese Feuchtigkeit während dem nächsten Sommer nicht wieder nach aussen abgegeben werden kann, dann akkumuliert sie sich und die Wand kann mit der Zeit durchnässen. Dadurch sinkt die Isolationsfähigkeit der Wand und der Prozess wird beschleunigt. Deshalb müssen Wandaufbau und Diffusionsfähigkeit sowie die Wärmedämmung korrekt geplant und ausgeführt werden. Am besten ist eine feuchtespeichernde innere Wandschicht, dahinter eine Schicht mit tiefer Dampfdiffusionsfähigkeit. Dies kann die tragende Aussenwand sein, oder bei Leichtbau eine Dampfbremse oder Dampfsperre innen. Die Wärmedämmung nach aussen muss eine hohe Dampfdiffusionsfähigkeit haben. Die Fassadenverkleidung resp. ein Fassadenputz und Anstrich müssen dampfdiffusionsoffen sein. Keinesfalls darf die äusserste Schicht (z. B. der Fassadenanstrich) als Dampfbremse wirken. Äussere dampfdiffusionsdichte Fassadenbekleidungen (z. B. aus Glas, Metall, Naturstein) müssen hinterlüftet sein. Die für eine Aussenwand gefährliche Feuchte kommt von innen, nicht von aussen (nicht vom Regen).

Um eine zu hohe Innenraumfeuchte in dichten Gebäuden zu verhindern, müssen starke Feuchtelasten sofort abgeführt werden (Duschen, Baden, Kochen, Waschen). Entweder ist ein

Fenster vorhanden und es wird manuell korrekt gelüftet. Oder besser ist eine Abluftanlage vorhanden, mit einem Nachlauf-Timer oder noch besser mit einem Feuchtesensor. Weiter dürfen in neuen oder sanierten Bauten keine Luftbefeuchter eingesetzt werden (auch Zierbrunnen wirken als Luftbefeuchter) und die Anzahl von wasserliebenden Pflanzen soll nicht zu gross sein. In neuen und dichten Gebäuden soll auch die Wäsche nicht im Zimmer getrocknet werden.

Wie die Abbildung 14 zeigt, sind insbesondere Gebäude gefährdet auf Schimmel, bei denen neue, dichte Fenster eingebaut wurden, deren Fassaden aber nicht gedämmt wurden. In solchen Situationen sind Schimmelprobleme schon fast vorprogrammiert. Um die innen entstehende Feuchte abzutransportieren, müsste mehrmals am Tag eine intensive Stosslüftung erfolgen. Bei der heutigen Lebensweise und der Zunahme an Einpersonenhaushalten ist dies oft unrealistisch. Ein dauernd offenstehendes Kippfenster dagegen verursacht grosse Wärmeverluste. Sicher und energiesparend lösen kann man diese Problematik eigentlich nur mit einer Dämmung der Aussenwände und einer kontrollierten mechanischen Lüftung mit Wärmerückgewinnung.



Abbildung 14: Typischer Schimmelpilzbefall in einer schlecht gedämmten Gebäudeecke, sowie innerhalb der Fensterlaibung

5.6 Überprüfung der Luftdichtheit

Die Luftdichtheit der Gebäudehülle eines Gebäudes wird mit den Werten n_{L50} oder q_{E50} angegeben. Beide Werte geben ein Mass für die Luftdichtheit bei einer Druckdifferenz von 50 Pa zwischen innen und aussen an. Der Wert n_{L50} gibt den entstehenden Luftwechsel pro Stunde an. Der Wert q_{E50} ist die Luftmenge in Kubikmeter pro Stunde, die pro Quadratmeter Geschossfläche zwischen innen und aussen ausgetauscht wird. Für Minergie-P-Häuser (Passiv-Häuser) ist bspw. eine Luftdichtheit bei Neubauten von $q_{E50} < 0,8 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ vorgeschrieben.

Die Luftdichtheit eines Gebäudes kann mit der Blower-door-Methode gemessen werden (Abbildung 15). Mit einer anstelle der Eingangstüre eingebauten "Blower-door", d.h. einem Ventilator, wird im Gebäude ein Über- oder Unterdruck von 50 Pa erzeugt. Über eine Messblende vor oder nach dem Ventilator wird die dazu erforderliche, durchströmende Luftmenge gemessen, die nach einer erforderlichen Zeit genau den erwünschte Druckdifferenz innen zu aussen ergibt. Über das Volumen des gemessenen Gebäudes kann der Luftwechsel berechnet werden, mit der Geschossfläche der q_{E50} -Wert.

Bei dieser Messung (Abbildung 16) müssen alle Fenster und Aussentüren geschlossen sein, ebenso die Rauchklappe in einem Cheminée oder andere Öffnungen. Abluftanlagen (z. B. in der Küche oder im Bad) müssen ausgeschaltet sein. Die Türen zu Keller oder unbeheizten Nebenräumen (z. B. zu Garage, Estrich) müssen geschlossen sein. Alle anderen Innentüren müssen offen sein. Diese Messungen werden von spezialisierten Firmen angeboten.

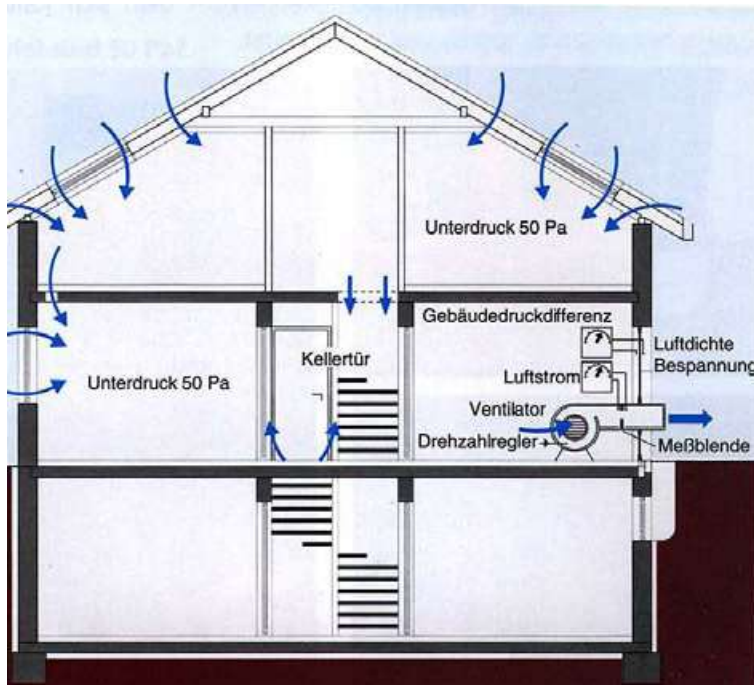


Abbildung 15: Schema Blower door-Methode mit Unterdruck



Abbildung 16: Durchführung einer Blower door-Messung¹⁰

¹⁰ <http://de.wikipedia.org/wiki/Differenzdruck-Messverfahren#mediaviewer/File:BlowerDoor.jpg>
(09.09.2014)

5.7 Anforderungen an den Luftwechsel in Wohngebäuden

Auch zusätzlich zu den üblichen Massnahmen zur Feuchteabfuhr (Abluft in Bad/Küche) muss immer eine gewisse Lüfterneuerung stattfinden. In Wohngebäuden ist je nach Belastungen in ein ca. 0,2 bis 0,3-facher Luftwechsel pro Stunde erforderlich, das heisst die Luft muss alle 3 bis 5 Stunden einmal erneuert werden. Pro Person ist eine Frischluft rate von mindestens 25 m³/h erforderlich, für Raucher das Doppelte. In gewerblich genutzten Gebäuden sind teilweise höhere oder auch weitere Anforderungen zu erfüllen.

Für private Bad- und WC-Räume sind Abluftmengen von 60 bis 80 m³/h erforderlich, wobei üblicherweise der Abluftventilator mit dem Lichtschalter gekoppelt wird und ca. 10 Minuten Nachlaufzeit hat.

Für Privatküchen sollte eine mehrstufige Abluftanlage mit 150 m³/h bis max. 600 m³/h vorhanden sein, die nur kurzzeitig während dem Kochen genutzt wird.

Bei allen Abluftanlagen muss die Nachströmung der Ersatzluft geplant und sichergestellt sein. Bei heutiger Bauweise kann die Ersatzluft nicht mehr über Ritzen und Fugen nachströmen. Es sind dezidierte Nachström-Öffnungen zu planen, welche bei Stillstand der Abluftanlagen schliessen.

Das korrekte Lüftungsverhalten bei natürlicher Lüftung im Winter ist, mehrmals täglich stark, aber kurz zu lüften. Auf keinen Fall dürfen Fenster längere Zeit oder gar immer gekippt bleiben, da dann ein grosser Wärmeverlust entsteht. Dieser wird dann durch sich mehr öffnende Thermostatventile kompensiert und wird so nicht direkt wahrgenommen.

5.8 Mechanische Lüftung (Komfortlüftung)

Aus den oben dargestellten Zusammenhängen wird klar, dass heute oft eine mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung in sämtlichen Gebäuden, auch in Wohnbauten, die beste Lösung darstellt. Damit kann trotz sehr dichter Gebäudehülle der erforderliche Aussenluftwechsel kontrolliert gewährleistet werden. Mit der Wärmerückgewinnung (WRG) werden die Lüftungswärmeverluste um bis 80 % oder mehr reduziert. Dies kompensiert den Strombedarf für die Ventilatoren. Voraussetzung sind effiziente Ventilatoren und ein nicht zu grosser Luftwechsel.

In der Praxis ist oft zu beobachten, dass in mechanisch gelüfteten Gebäuden ein zu hoher Luftwechsel vorhanden ist und dieser manchmal über 24 h pro Tag aufrechterhalten wird. In solchen Fällen wird die Innenluft im Winter zu trocken und die mechanische Lüftungsanlage verbraucht trotz WRG mehr Energie (Wärme und Strom) als eine Fensterlüftung. Wirklich Energie sparen und den Komfort hoch halten kann man mit mechanischer Lüftung nur, wenn der Luftwechsel tief genug ist. Bei regelbarer Luftmenge sollte diese tief gewählt werden, ausser es treten Reklamationen betre Luftqualität auf oder der CO₂-Gehalt der Innenluft steigt auf über 1000 ppm. Konstant-Volumenstromanlagen können im Stossbetrieb gefahren werden. Nachts und bei Nichtbenutzung der Räume sollen sie ganz ausgeschaltet werden.

Daneben ergeben sich durch die mechanische Lüftung eine Reihe weiterer Vorteile wie Sicherheit, Schutz vor Pollen, Schutz vor Aussenlärm dank geschlossenen Fenstern, konstantere

Innentemperatur und kontrollierte Lüftung auch bei Abwesenheit. Deshalb werden solche Systeme im Wohnungsbau auch Komfortlüftungen genannt (Abbildung 17).

Probleme entstehen, wenn bei schlecht geplanten oder ausgeführten Lüftungsanlagen Strömungs- oder Ventilatorgeräusche hörbar sind oder falls Auslässe für Zuluft an ungeeigneten Orten zu Zugerscheinungen führen. Zudem muss die regelmässige Auswechslung der Filter gewährleistet sein. Luftkanäle müssen seltener innen gereinigt werden.

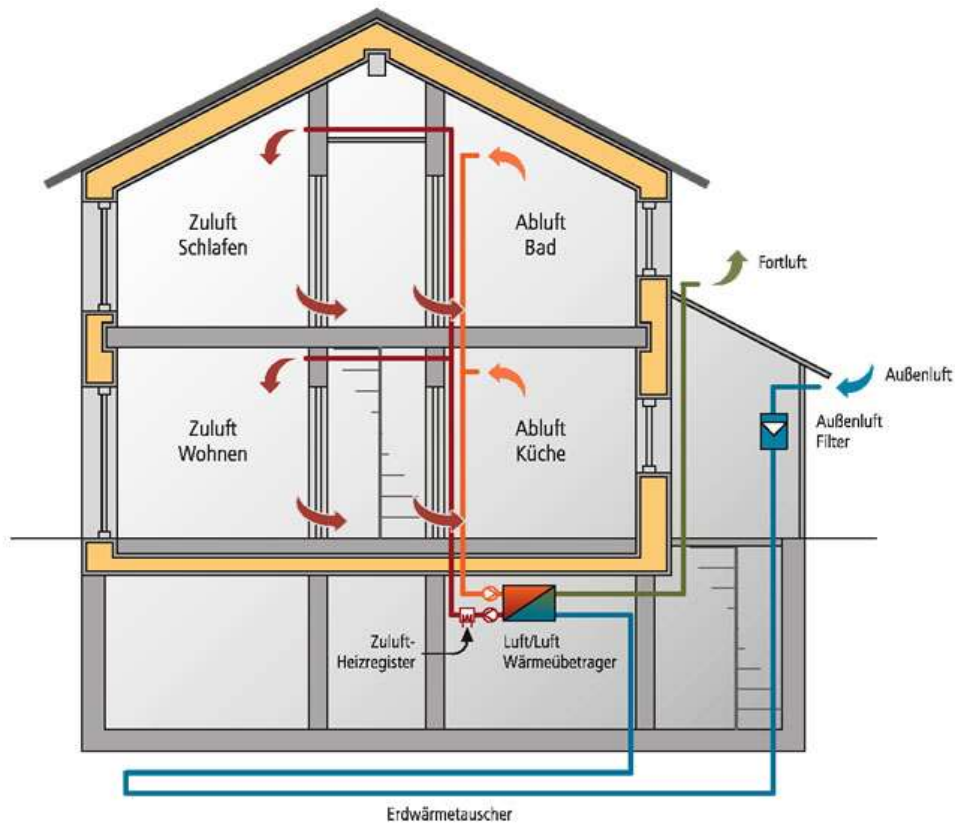


Abbildung 17: Schema einer Komfortlüftung mit WRG und Erdwärmetauscher. Bei einem Passivhaus kann mit dieser Lüftung das Gebäude unter Umständen auch geheizt werden.

Die Luftmenge pro Wohnung sollte je nach Wohnungsgrösse 40 bis max. 200 m³/h betragen. Es sollte mindestens ein 2-Stufen-Schalter vorhanden sein. Falls ein höherer Komfort geboten werden soll, kann die Luftmenge auf ca. 100 bis 300 m³/h erhöht werden, um einen "Partybetrieb" zu ermöglichen oder eine temporäre stärkere Lüftung beim Kochen zu ermöglichen. Dann ist ein 3-Stufen-Schalter nötig.

Die Anlage (Abbildung 18) sollte im Normalfall auf Stufe 1 betrieben werden, damit die Innenluft nicht zu trocken wird. Wenn im Winter zu viel Aussenluft gefördert wird sinkt dadurch die rel. Feuchte innen zu stark. Bei einer Luftfeuchtigkeit innen unter ca. 30 % rel. Feuchte muss die Luftmenge zwingend reduziert werden. Im Sommer kann bei Nichtgebrauch (resp. wenn die Fensterlüftung genutzt werden kann) die mechanische Lüftung auch ganz ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen.

Die WRG der Lüftungsanlage (Abbildung 19) sollte einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben. Die Aussenluft soll durch die Abluft so weit vorgewärmt werden, dass eine Zuluftnachwärmung

unnötig wird. Damit wird die ganze Installation einfacher und günstiger. Auf dem Markt sind Geräte erhältlich, welche einen WRG-Wirkungsgrad von bis 90 % erreichen sollen. Neu sind auch Lüftungsgeräte auf dem Markt, welche mit einem sogenannten Enthalpietauscher ausgerüstet sind. Diese gewinnen aus der Abluft nicht nur die Wärme, sondern auch einen Teil der Feuchte zurück. Sie können so das Problem mit zu trockener Innenluft im Winter entschärfen.

In einem Passivhaus kann eine solche Lüftung unter bestimmten Bedingungen auch das Heizen übernehmen. Eine zusätzliches Heizregister im Lüftungssystem ist dann notwendig, um die Luft auf etwa 30 °C zu erwärmen. Zudem muss die Temperaturregelung in den Räumen sichergestellt werden.



Abbildung 18: Kompakt-Lüftungsgerät mit WRG¹¹

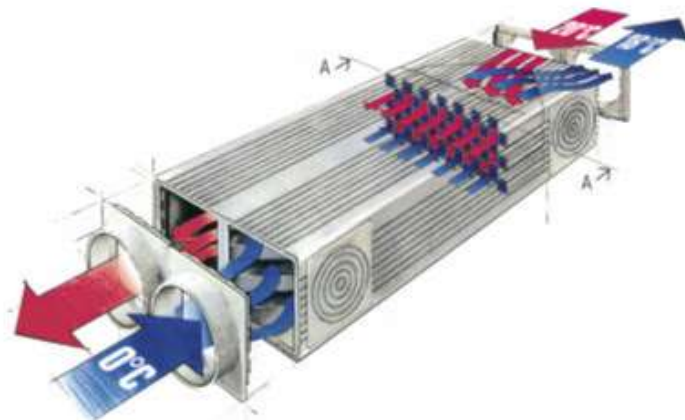


Abbildung 19: Wärmerückgewinnungsgerät¹²

¹¹ Aus Katalog KWL®-Lüftungssysteme mit WRG von Helios-Ventilatoren

¹² Bild aus: <http://www.paulventilation.co.uk/>

5.9 Amerikanische Lüftungsweise

Abbildung 20 gibt uns eine Ahnung, wie Wohnhäuser in den Vereinigten Staaten gebaut und geheizt werden. Mit den Erkenntnissen aus diesem Thema sollte Ihnen klar werden, warum die Amerikaner doppelt so viel Energie verbrauchen wie wir Europäer. Das Bild wurde übrigens von der amerikanischen Umweltbehörde zur Verfügung gestellt.

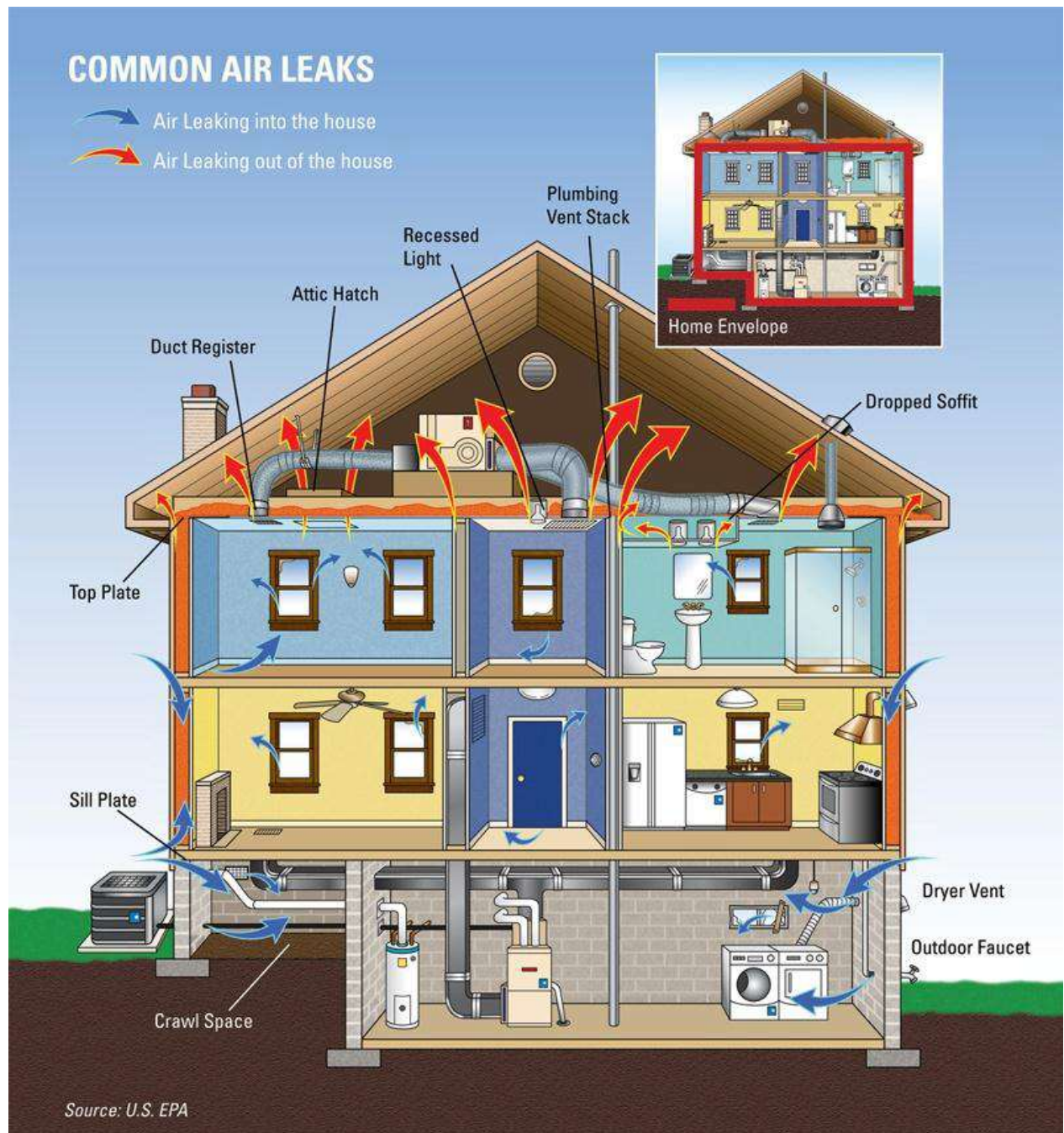


Abbildung 20: Lüftungssystem in einem amerikanischen Haus¹³

¹³ From <http://retrotec.com/Portals/5/Documents/Manuals/Manual-Residential%20Pressure%20&%20Air%20Leakage%20Testing.pdf> ,
Source EPA: US Environmental Protection Agency

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 1: Einwirkungen auf die Gebäudehülle aus Sicht Bauphysik, denen sie standhalten muss.....	4
Abbildung 2: Alte Gebäude sind oft schlecht isoliert, wurden aber sparsam betrieben (Foto M. Hubbuch).....	5
Abbildung 3: wärmegeämmter (rechts) und schlecht gedämmter Altbau (Thermographie M. Hubbuch).....	6
Abbildung 4: Auskragende Balkonplatten mit typischen Wärmebrücken (thermisch nicht getrennt).....	7
Abbildung 5: Neue Konstruktion einer Balkonplatte mit thermischer Trennung ²	7
Abbildung 6: Dachanschlussdetail, links ohne obere Wärmedämmung der Wand (= Wärmebrücke), rechts mit lückenloser Dämmung der Wand (keine Wärmebrücke).....	7
Abbildung 7: Der Partialdruck-Unterschied des Wasserdampfes in der Luft innen – aussen ist der Treiber für die Dampfdiffusion in die Wand.....	9
Abbildung 8: Fassade mit Algenbefall und sichtbaren Befestigungen der Dämmung (sind Wärmebrücken).....	10
Abbildung 9: Temperaturverlauf in einer ungedämmten (links) und einer gedämmten Wand (rechts).....	17
Abbildung 10: Mollier h-x-Diagramm für feuchte Luft (Druck 0.95 bar, 537 m ü M, 10 °C, 80 % rF).....	21
Abbildung 11: Dampfdiffusion und Luftdurchströmung am Beispiel Steildach (Feuchtekonvektion).....	23
Abbildung 12: Radonkarte der Schweiz (Stand 2025).....	25
Abbildung 13: Feuchte Ränder an Fenstern sind ein Alarmzeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit innen.....	26
Abbildung 14: Typischer Schimmelpilzbefall in einer schlecht gedämmten Gebäudeecke, sowie innerhalb der Fensterlaibung.....	27
Abbildung 15: Schema Blower door-Methode mit Unterdruck.....	28
Abbildung 16: Durchführung einer Blower door-Messung.....	28
Abbildung 17: Schema einer Komfortlüftung mit WRG und Erdwärmetauscher. Bei einem Passivhaus kann mit dieser Lüftung das Gebäude unter Umständen auch geheizt werden.....	30
Abbildung 18: Kompakt-Lüftungsgerät mit WRG.....	31
Abbildung 19: Wärmerückgewinnungsgerät.....	31
Abbildung 20: Lüftungssystem in einem amerikanischen Haus.....	32